



Project Report

ระบบขายหนังสือออนไลน์

บริษัท Codex จำกัด

จัดทำโดย

นายทศพล สนธิพัฒน์ รหัส 5605001857

นางสาวอุไรพร กุลจันสี รหัส 5605005866

เสนอ

ผศ.พรพรรณ ประชาพิพัฒน์

โครงการเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (SYSTEM

ANALYSIS AND DESIGN) รหัสวิชา COS3108

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

คำนำ

Project Report ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) รหัสวิชา COS3108 ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการจำหน่ายหนังสือออนไลน์ โดยมีการชำระเงินผ่านทางบัตรเครดิต หรือบัตรเครดิต โดยทำการชำระผ่านทางธนาคาร และธนาคารจะทำการส่งเอกสารการชำระเงินมาให้ทางบริษัท การใช้ระบบชำระเงินของธนาคารเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของทางบริษัท เนื่องจากต้องผ่านการตรวจสอบจากธนาคารในหลายด้าน

ผู้จัดทำ

นายทศพล	สนธิพิณ	รหัส 5605001857
นางสาวอุไรพร	กุลจันสี	รหัส 5605005866

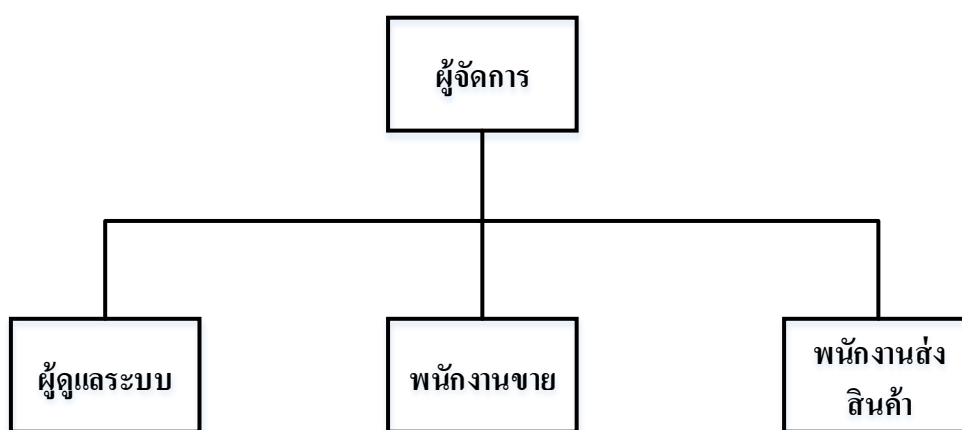
สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. ลักษณะที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
1.1. ปัญหาของระบบงานเดิม	1
1.2. วัตถุประสงค์	1
1.3. ขอบเขตของระบบงาน	2-3
1.4. แผนการดำเนินงาน	3-4
1.5. งบประมาณที่ดำเนินการ	4
1.6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	5-7
3. Use Case Diagram	9
- Use Case Diagram จัดการข้อมูล Account	9-12
- Use Case Diagram การเข้าใช้งานระบบ	12-16
- Use Case Diagram จัดการข้อมูลการสั่งซื้อ	16-19
- Use Case Diagram จัดการข้อมูลสินค้า	20-23
- Use Case Diagram จัดการข้อมูลการส่งสินค้า	23-25
- Use Case Diagram จัดการข้อมูลสถานะการชำระเงิน	26-27
- Use Case Diagram จัดการข้อมูลพนักงาน	28-30
- Use Case Diagram จัดการข้อมูลลูกค้า	30-32
- Use Case Diagram การประมวลผลรายงานต่าง ๆ	33-35
4. Sequence Diagram	36
- Sequence Diagram จัดการข้อมูล Account	36
- Sequence Diagram การลงทะเบียน	37
- Sequence Diagram การเข้าใช้งานระบบ	38
- Sequence Diagram จัดการข้อมูลการสั่งซื้อ	39

- Sequence Diagram จัดการข้อมูลสินค้า	40
- Sequence Diagram จัดการข้อมูลการส่งสินค้า	41
- Sequence Diagram จัดการข้อมูลสถานะการชำระเงิน	42
- Sequence Diagram จัดการข้อมูลพนักงาน	43
- Sequence Diagram จัดการข้อมูลลูกค้า	44
- Sequence Diagram การประมวลผลรายงานต่าง ๆ	45
5. Activity Diagram	46
- Activity Diagram จัดการข้อมูล Account	46
- Activity Diagram การลงทะเบียน	47
- Activity Diagram การเข้าใช้งานระบบ	48
- Activity Diagram จัดการข้อมูลการสั่งซื้อ	49
- Activity Diagram จัดการข้อมูลสินค้า	50
- Activity Diagram จัดการข้อมูลการส่งสินค้า	51
- Activity Diagram จัดการข้อมูลสถานะการชำระเงิน	52
- Activity Diagram จัดการข้อมูลพนักงาน	53
- Activity Diagram จัดการข้อมูลลูกค้า	54
- Activity Diagram การประมวลผลรายงานต่าง ๆ	55
6. Class Diagram	56
7. Application Architecture Design	57
7.1. Presentation Logic Subsystem	57
7.2. Working Logic Subsystem	57
7.3. Database Logic Subsystem	58-60
8. System Architecture Design	61
9. Screen From Design	62-66

1. ลักษณะที่มาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้การดำรงชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในการทำธุริกิจบนอินเทอร์เน็ต การขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ลูกค้าสามารถลดปัญหาในการในการเดินทาง หรือช่วยให้การค้นหาสินค้ามีความสะดวกมากขึ้น และสามารถตรวจสอบราคาสินค้าได้



1.1 ปัญหาของระบบงานเดิม

- 1.1.1. ลูกค้าค้นหาหนังสือได้ยาก
- 1.1.2. ลูกค้าไม่ทราบว่าสินค้าหรือไม่
- 1.1.3. เมื่อสินค้าหมด ลูกค้าไม่สามารถรู้ได้ว่าสินค้าจะมาเมื่อไหร่

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 แก้ปัญหาในการค้นหาสินค้าของลูกค้า
- 1.2.2 เพิ่มยอดขายให้แก่บริษัท โดยการสั่งซื้อสินค้าสามารถส่งได้ตลอดเวลา
- 1.2.3 สามารถกระจายข่าวได้อย่างทั่วถึง และสามารถแจ้งโปรโมชั่นให้แก่ลูกค้าได้

1.3 ขอบเขตของระบบงาน

- ผู้ดูแลระบบ

- สามารถล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบได้
- สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล Account
- สามารถเรียกดูสมาชิกทั้งหมดได้

- ผู้จัดการ

- สามารถยืนยันสถานะการชำระเงินของลูกค้าได้
- สามารถเรียกดูสถานะการชำระเงินของลูกค้าได้
- สามารถเรียกดูสถานะส่งสินค้าได้
- สามารถยกเลิกการสั่งซื้อของลูกค้าถ้าเกินกำหนดระยะเวลาชำระเงิน

- พนักงานขาย

- สามารถทำการเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลการขายสินค้าได้
- สามารถยกเลิกการสั่งซื้อของลูกค้าได้ถ้าเกินกำหนดระยะเวลาชำระเงิน
- สามารถตรวจสอบการแจ้งโอนของลูกค้าได้
- สามารถเรียกดูสถานะส่งสินค้าได้
- สามารถบันทึกข้อมูลการขายได้

- พนักงานส่งสินค้า

- สามารถเรียกดูรายการส่งสินค้า
- สามารถยืนยันการส่งสินค้าได้

- ลูกค้า

- สามารถล็อกอินเข้าสู่หน้าสมาชิก และสามารถล็อกเอ้าท์จากระบบได้
- สามารถค้นหาสินค้าได้
- สามารถสั่งซื้อสินค้าได้
- สามารถตั้งกระทู้ภายในเว็บเพื่อสอบถามปัญหา และเสนอแนะได้
- สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่ตนเองซื้อได้

- ผู้ใช้ทั่วไป

- สามารถดูรายละเอียดในเว็บไซต์
- สามารถดูข้อมูลสินค้าได้
- หากต้องการสั่งซื้อต้องสมัครสมาชิกก่อน

1.4 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Project Planning Phase)

- วางแผนพิจารณาความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาหรือความต้องการ
- วางแผนในเรื่องของทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระบบ (Analysis Phase)

- ศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะพัฒนาระบบ รวมทั้งระบบจะสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่
- ศึกษาการทำงานของระบบและศึกษาว่าระบบสามารถตอบสนองความต้องการหรือไม่

ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบ (Design Phase)

- ออกแบบ User Interface
- ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)
- ออกแบบหน้าจอแสดงผล
- ออกแบบโปรแกรม (Program Design)

ขั้นตอนที่ 4 การนำไปใช้ (implementation Phase)

- ตรวจสอบความถูกต้อง (testing)
- ติดตั้งระบบ (System Installation) และจัดทำคู่มือ
- ทดสอบการใช้งานจริงและประเมินผล
- ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์เมื่อพบปัญหาในการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 5 การบำรุงรักษา (Maintenance Phase)

- มีการตรวจเช็คความพร้อมของซอฟต์แวร์ทุกครั้งที่มีการใช้งาน
- ตรวจสอบระบบที่จะใช้กับซอฟต์แวร์ว่ามีความพร้อมหรือไม่
- หาข้อผิดพลาดและแก้ไข
- คอยตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ

แผนการดำเนินการ

ระยะเวลา	ก.ค.				ส.ค.				ก.ย.				ต.ค.				พ.ค.				ธ.ค.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
การวางแผน	→																							
การวิเคราะห์ระบบ		→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→												
การออกแบบ						→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→								
การนำไปใช้																	→	→	→	→				
การบำรุงรักษา																					→	→	→	→

1.5 งบประมาณที่ดำเนินการ

ค่าใช้จ่าย software

รายการ	ราคา (บาท)
DB2 (DBMS)	44,055
Operating System	6,000

ค่าใช้จ่าย hardware

รายการ	ราคา (บาท)
Sever	20,000
PC	30,000
เครื่องถ่ายเอกสาร-เครื่องพิมพ์	6,000

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ลูกค้าสามารถค้นหาหนังสือได้สะดวก
- ลูกค้าทราบว่ามีส่วนได้หรือไม่
- สามารถแจ้งข้อมูลการบริการและโปรโมชั่นแก่ลูกค้า

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

Merchant iPay บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตทางอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจออนไลน์ ถ้าสุดจากธนาคารกรุงเทพที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจของท่านให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลกทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับชำระเงินที่เยี่ยมประสิทธิภาพ ปลอดภัย และใช้งานง่าย

บริการ Merchant iPay ของธนาคารกรุงเทพที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณลักษณะเหนือชั้นสำหรับธุรกิจออนไลน์ยุคใหม่

- รับบัตรเครดิตซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกทั้งบัตรวิซ่า บัตรมาสเตอร์การ์ด และเจซีบี
- เป็นบริการที่มีความปลอดภัยสูงระดับโลก ด้วยเทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) 128 bit
- ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลธุรกิจและข้อมูลลูกค้าของท่านจะไม่รั่วไหล
- สนับสนุน Verified by Visa MasterCard Secure Code และ J/Secure
- มีระบบแจ้งเตือนการทุจริตทุกครั้งเมื่อพบธุรกรรมน่าสงสัย
- สามารถเลือกทำการรายได้ 2 สกุลเงินพื้นฐาน คือ บาทหรือดอลลาร์สหรัฐ
- ราคาสินค้าบนหน้าเว็บไซต์
- รองรับระบบ DCC (Dynamic Currency Conversion) ได้มากถึง 27 สกุลเงิน

สำคัญๆ ทั่วโลก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือบัตรต่างประเทศ สามารถเลือกชำระเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของบัตรนั้นๆ โดยระบบจะทำการแปลงยอดเงินให้โดยอัตโนมัติตามสกุลเงินของบัตรหรือสกุลเงินพื้นฐานของร้านค้านั้นๆ

- มีรูปแบบการชำระเงินที่ท่านสามารถเลือกได้ตามความต้องการทางธุรกิจ
- เป็นระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ ท่านและลูกค้าจึงสามารถทราบผลการทำธุรกรรมได้ทันที

- สามารถตรวจสอบรายการธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

- ธนาคารจะโอนเงินค่าสินค้าหรือบริการที่มีการชำระเงินก่อน 22.00 น. เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของ

วิธีการสมัครใช้บริการ Merchant iPay

■ คุณสมบัติของร้านค้า

1. ข้อตกลงเกี่ยวกับการรับบัตรเครดิตที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัท ซึ่งท่านสามารถรับเอกสารได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา
2. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (บริษัท/ห้างหุ้นส่วน) เท่านั้น และจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
3. ประกอบธุรกิจผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ไม่ผิดกฎหมายและขัดต่อศีลธรรมประเพณี หรือภาพพจน์ของธนาคาร
4. จดทะเบียนผู้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือ (ภพ.01)
5. ผู้มีอำนาจลงนามร่วมในข้อตกลงและสั่งจ่ายในบัญชีเงินฝากต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยอย่างน้อย 1 คน และเป็นผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
6. ร้านค้ามีบัญชีเงินฝากในนามนิติบุคคลกับธนาคารกรุงเทพประเภทกระแสรายวัน หรือสะสมทรัพย์

■ เอกสารประกอบการสมัคร

ร้านค้าสามารถยื่นเอกสารทั้งหมดตามด้านล่างผ่านสาขาที่ทางร้านค้าเปิดบัญชีไว้เพื่อสมัครใช้บริการ

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
2. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือ (ภพ.01)
3. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีมติให้สมัครใช้บริการ (ตัวอย่างข้อความตามเอกสารแนบ พิมพ์ลงในกระดาษหัวจดหมายของบริษัท)

4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
5. สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ในนามนิติบุคคลย้อนหลัง

6 เดือน

6. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานที่ตั้งกิจการ หรือ สัญญาเช่า
7. หนังสือแนะนำบริษัท ประกอบด้วย
 - ประวัติของกิจการ และประสบการณ์ของผู้ประกอบการ
 - ประเภทธุรกิจ หรือสินค้า แหล่งที่มาของสินค้า เช่น นำเข้าจากประเทศใด

ผลิตเอง หรือจากผู้ผลิตอื่นภายในประเทศ

- ชื่อเว็บไซต์พร้อมกับตัวอย่างใบสั่งซื้อสินค้า (Order Form) บนหน้าจอ

อินเทอร์เน็ต

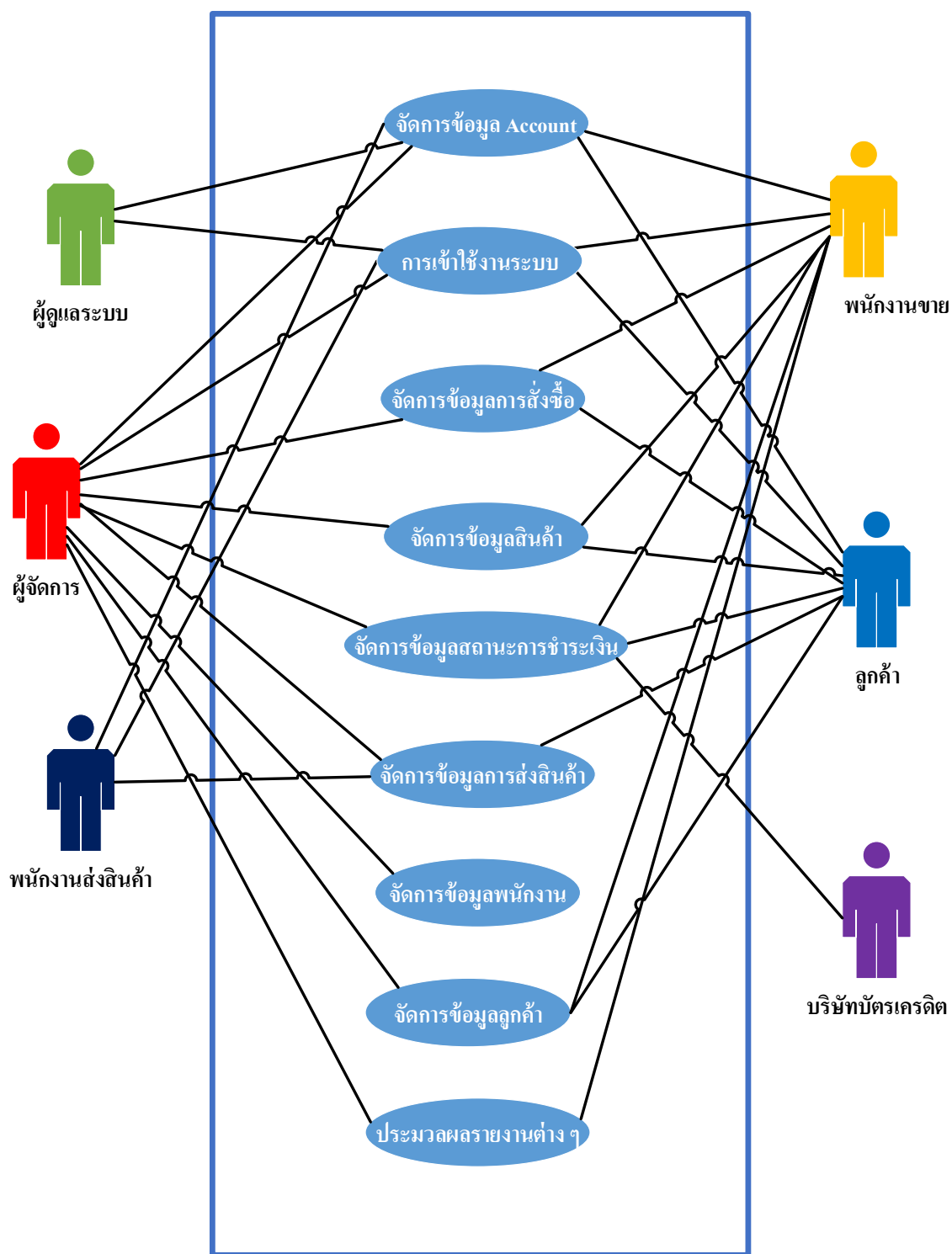
- แผนที่สถานที่ตั้งกิจการ
- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผู้ซื้ออยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ
- ราคาสินค้า (เฉลี่ยต่อชิ้น) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ลูกค้าต้องจ่าย
- ประมาณการยอดขายใน 6 เดือนล่วงหน้า
- วิธีการจัดส่งสินค้าหรือบริการ ระยะเวลาที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าหรือบริการ

และวิธีการคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

- นโยบายอื่น ๆ เช่น การคืนสินค้า คืนเงิน หรือเปลี่ยนแปลงสินค้า ฯลฯ

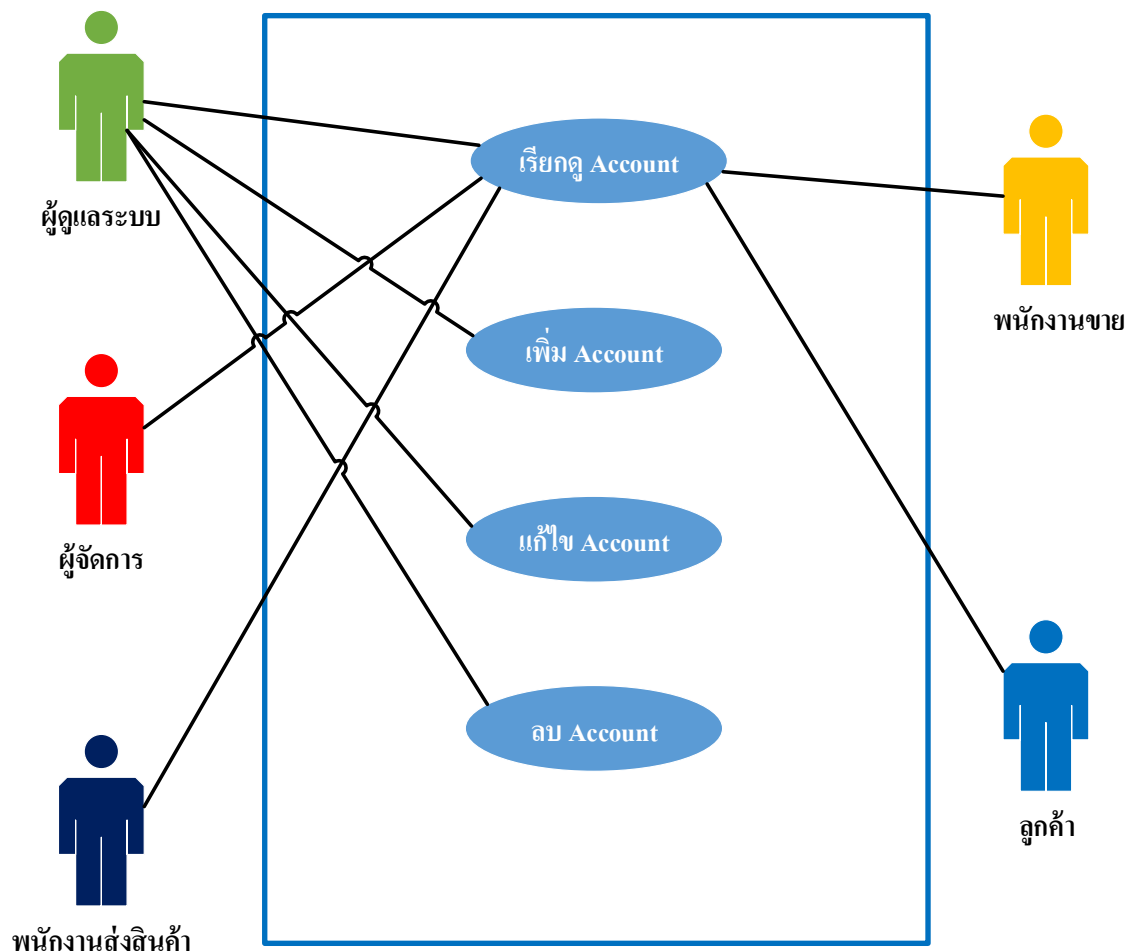
(ในกรณีคืนเงินค่าสินค้าหรือบริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงของธนาคารเท่านั้น)

3. Use Case Diagram



UCD Main

- Use Case Diagram จัดการข้อมูล Account



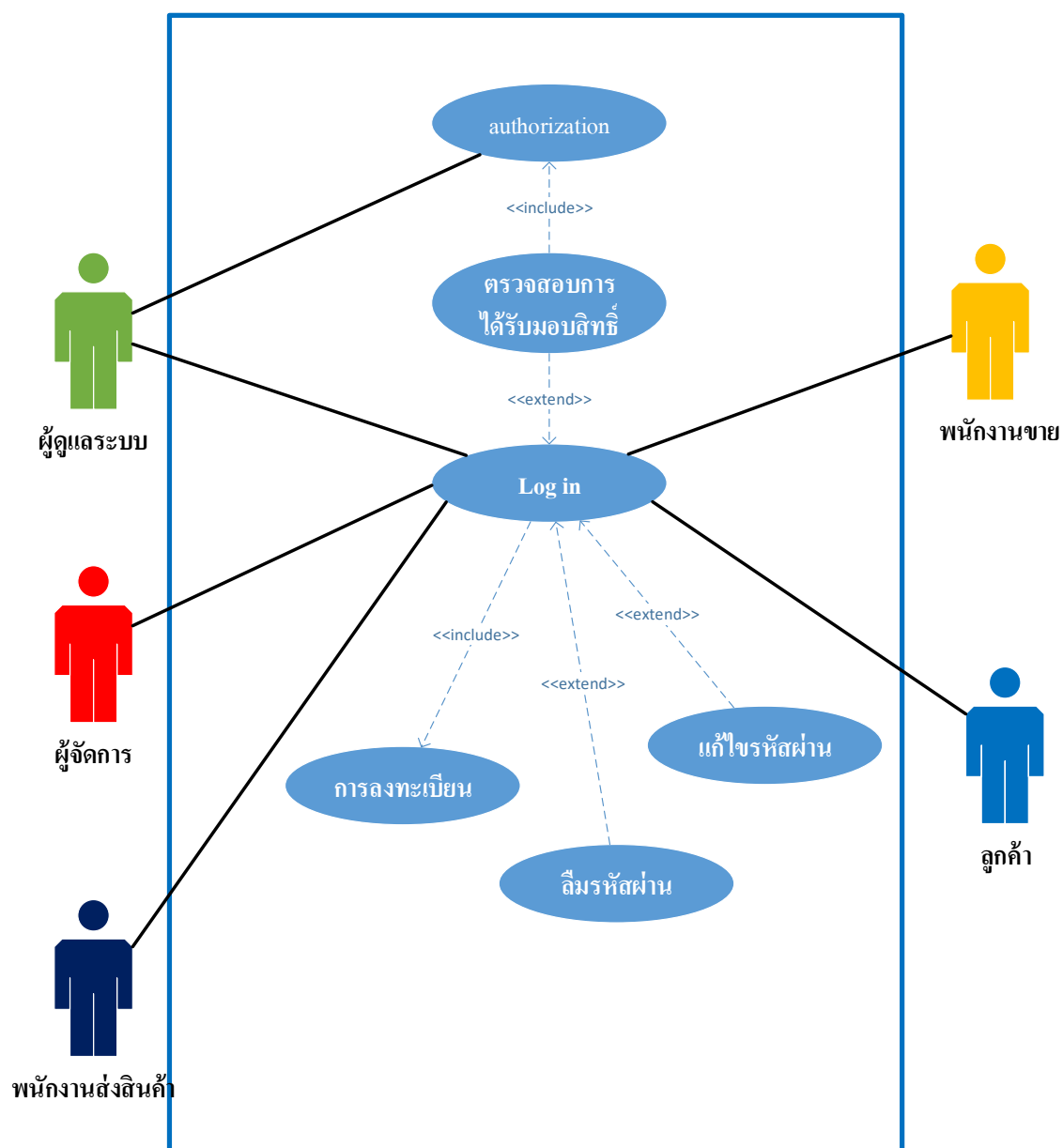
Use Case Description

1. Use case name	จัดการข้อมูล Account
2. Scope	จัดการข้อมูล Account
3. Level	User goal
4. Primary actor	ผู้ดูแลระบบ , ผู้จัดการ , พนักงานขาย , พนักงานส่งสินค้า , ลูกค้า
5. Stakeholder and their interests	<u>ผู้ดูแลระบบ</u> - เรียกดู Account - เพิ่ม Account

	2. ไม่ป้อนรายละเอียดใด ๆ แล้ว กดค้นหา กดปุ่มแก้ไข 1. ป้อนรหัสผ่านที่ต้องการแก้ไข กดปุ่มลบ 1. ป้อนรหัสผู้ใช้ ID ที่ต้องการจะลบ	2. ระบบจะแสดงรายการทั้งหมด 1. <u>กรณีแก้ไขสำเร็จ</u> - ระบบจะแสดงข้อความ “ปรับปรุงสำเร็จ” <u>กรณีแก้ไขไม่สำเร็จ</u> - ระบบจะแสดงข้อความ “ปรับปรุงไม่สำเร็จ” 1. <u>กรณีลบสำเร็จ</u> - ระบบจะแสดงข้อความ “ลบสำเร็จ” <u>กรณีลบไม่สำเร็จ</u> - ระบบจะแสดงข้อความ “ลบไม่สำเร็จ”
9. Extension	กรณีระบบขัดข้อง - ผู้ใช้งานทำการ Restart ระบบคอมพิวเตอร์ - Login เข้าสู่ระบบ - เริ่มงานใหม่อีกครั้ง	
10. Special requirement	- ระบบ Login มี Response time ไม่เกิน 20 วินาที	
11. Technology and date variation list	- ป้อนข้อมูลทางคีย์บอร์ด	
12. Frequency of occurrence	- ทุกครั้งที่ผู้ดูแลระบบต้องการปรับปรุง Account	

13. Open issues	-
-----------------	---

- Use Case Diagram การเข้าใช้งานระบบ



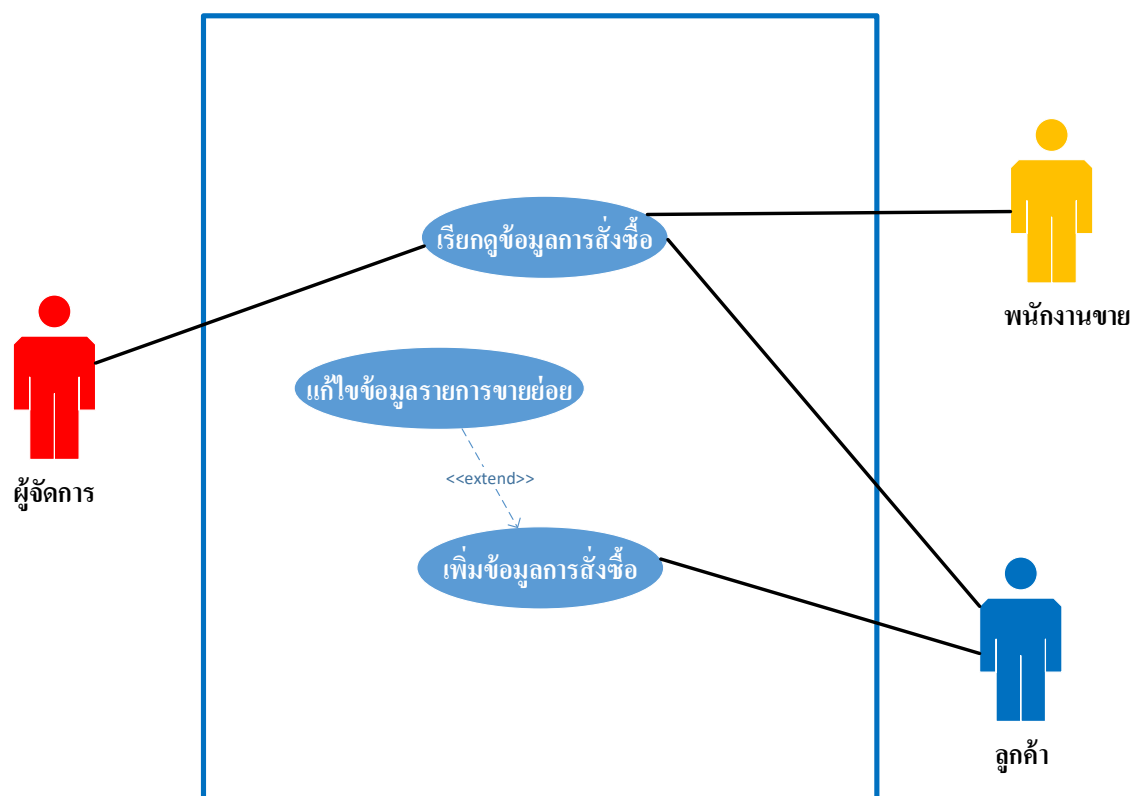
Use Case Description

1. Use case name	จัดการข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ	
2. Scope	จัดการข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ	
3. Level	User goal	
4. Primary actor	ผู้ดูแลระบบ , ผู้จัดการ , พนักงานขาย , พนักงานส่งสินค้า , ลูกค้า	
5. Stakeholder and their interests	<u>ผู้ดูแลระบบ</u> - Login เข้าใช้งาน - มอบสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบ - Logout ออกจากระบบ - ลืมรหัสผ่าน <u>ผู้จัดการ , พนักงานขาย , พนักงานส่งสินค้า ,</u> - Login เข้าใช้งาน - ได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบ - Logout ออกจากระบบ - ลืมรหัสผ่าน <u>ลูกค้า</u> - ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ - Login เข้าใช้งาน - Logout ออกจากระบบ - ลืมรหัสผ่าน	
6. Precondition	ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หรือ ได้รับมอบสิทธิ์	
7. Success Guarantee (Post-Condition)	ป้อน Username และ Password ถูกต้อง	
8. Main success scenario	Actor	ระบบ
	<u>กรณีมอบสิทธิ์ผู้ใช้งาน</u> 1. บันทึก Email ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ของพนักงาน	1. ระบบส่งข้อมูล Account และรหัสผ่านไปยัง Email พนักงาน

	<u>กรณีเปลี่ยนรหัสผ่าน</u> 1. เลือกปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่าน 2. ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน และกดปุ่มยืนยัน	<u>กรณีป้อน Username และ Password ไม่ถูกต้อง</u> - ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณาป้อนรหัสผ่านใหม่” 1. ระบบจะตรวจสอบ Username , Password - ถ้าป้อน Username และ Password ถูกต้อง ระบบจะให้ป้อนรหัสผ่านใหม่ - ถ้าป้อน Username และ Password ไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน “กรุณาป้อนรหัสผ่านใหม่” 2. ระบบจะทำการตรวจสอบ Password 1 กับ Password 2 - ถ้า Password1 = Password2 ระบบจะแสดงข้อความ “สำเร็จ” - ถ้า Password1 $\neq$ Password2 ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สำเร็จ”
9. Extension	<u>กรณีระบบขัดข้อง</u> - ผู้ใช้งานทำการ Restart ระบบคอมพิวเตอร์ - Login เข้าสู่ระบบ - เริ่มงานใหม่อีกครั้ง	
10. Special requirement	-	
11. Technology and date variation list	-	

12. Frequency of occurrence	- ทุกครั้งที่ผู้ใช้งานต้องการเข้าสู่ระบบ
13. Open issues	-

- Use Case Diagram จัดการข้อมูลการสั่งซื้อ



Use Case Description

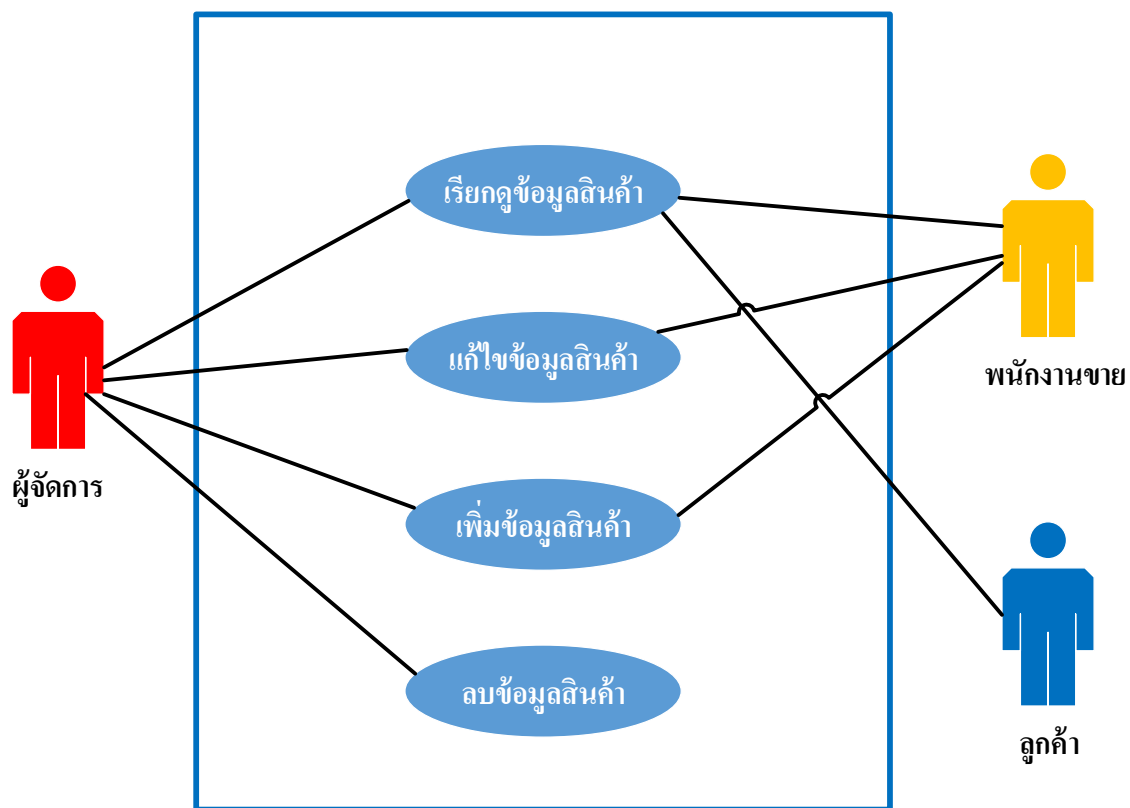
1. Use case name	จัดการข้อมูลการสั่งซื้อ
2. Scope	จัดการข้อมูลการสั่งซื้อ
3. Level	User goal
4. Primary actor	ผู้จัดการ , พนักงานขาย , ลูกค้า

5. Stakeholder and their interests	<u>ผู้จัดการ , พนักงานขาย</u> - เรียกดูข้อมูลการสั่งซื้อ <u>ลูกค้า</u> - เรียกดูข้อมูลการสั่งซื้อ - เพิ่มข้อมูลการสั่งซื้อ	
6. Precondition	- Login เข้าสู่ระบบ - กรณีแก้ไขการสั่งซื้อสามารถแก้ไขได้ก่อนการชำระเงิน	
7. Success Guarantee (Post-Condition)	ทำการลงทะเบียนแล้ว	
8. Main success scenario	Actor	ระบบ
	<u>กรณีการเรียกดูข้อมูลการสั่งซื้อ</u> ● <u>ลูกค้า</u> 1. เลือกประวัติการสั่งซื้อ ● <u>ผู้จัดการ , พนักงานขาย</u> 1. บันทึกหมายเลขใบสั่งซื้อ หรือ กดเลือกดูใบสั่งซื้อทั้งหมด	1. แสดงใบสั่งซื้อที่ยืนยันการสั่งซื้อทั้งสองชนิดของลูกค้าประกอบไปด้วย ใบที่ยืนยันการชำระเงินแล้ว และใบที่ยังไม่ยืนยันการชำระเงิน แต่มีระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน 1. <u>กรณีพบข้อมูล</u> - แสดงรายละเอียดใบสั่งซื้อตามหมายเลขใบสั่งซื้อ หรือ แสดงใบสั่งซื้อทั้งหมดที่ยังไม่ได้ยืนยันการชำระเงิน และมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน

	<u>กรณีเพิ่มข้อมูลการสั่งซื้อ</u> ● ลูกค้า 1. เลือกสินค้าที่ต้องการเพิ่ม โดยการเพิ่มสินค้าลงในตะกร้า 2. เลือกปุ่มยืนยัน / แก้ไข 3. บันทึกชื่อผู้ถือบัตรและกดปุ่มบันทึกแบบฟอร์มการชำระเงิน	<u>กรณีไม่พบข้อมูล</u> - ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบรายการสั่งซื้อ” 1. ระบบจะแสดงรายการเพิ่มสินค้าและเข้าสู่หน้าการชำระเงิน 2. <u>กรณีกดปุ่มแก้ไข</u> - ระบบจะกลับไปหน้าการสั่งซื้อ - ถ้าแก้ไขรายการสั่งซื้อเสร็จระบบก็จะแสดงหน้าจอการบันทึกชื่อผู้ถือบัตร <u>กรณีกดปุ่มยืนยัน</u> - ระบบจะแสดงหน้าจอการบันทึกชื่อผู้ถือบัตร ดังรูปที่ 9.5 3. ระบบจะทำการแสดงแบบฟอร์มข้อมูลบัตรเครดิต เปรียบเทียบ ประกอบไปด้วย Card Number , Expiry Date , Name as shown on card , Issuer Bank Country , Issuer Bank Name , CVV2/CVC2 , E-mail Address
--	--	--

	4. บันทึกแบบฟอร์มของ บริษัทบัตรเครดิตและ กดปุ่ม ยืนยัน	4. ระบบจะแสดงหน้าจอใบเสร็จ และปุ่มพิมพ์ใบเสร็จ
9. Extension	กรณีระบบขัดข้อง - ผู้ใช้งานทำการ Restart ระบบคอมพิวเตอร์ - Login เข้าสู่ระบบ - เริ่มงานใหม่อีกครั้ง	
10. Special requirement	-	
11. Technology and date variation list	- ป้อนข้อมูลทางคีย์บอร์ด	
12. Frequency of occurrence	- ทุกครั้งที่ผู้ใช้งานต้องการเรียกดูข้อมูลการสั่งซื้อ	
13. Open issues	- ใบสั่งซื้อจะถูกลบถ้าไม่มีการชำระเงินภายใน 7 วัน - ลูกค้าสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ทันทีที่ลูกค้าต้องการจะยกเลิกการสั่งซื้อนั้น	

- Use Case Diagram จัดการข้อมูลสินค้า



Use Case Description

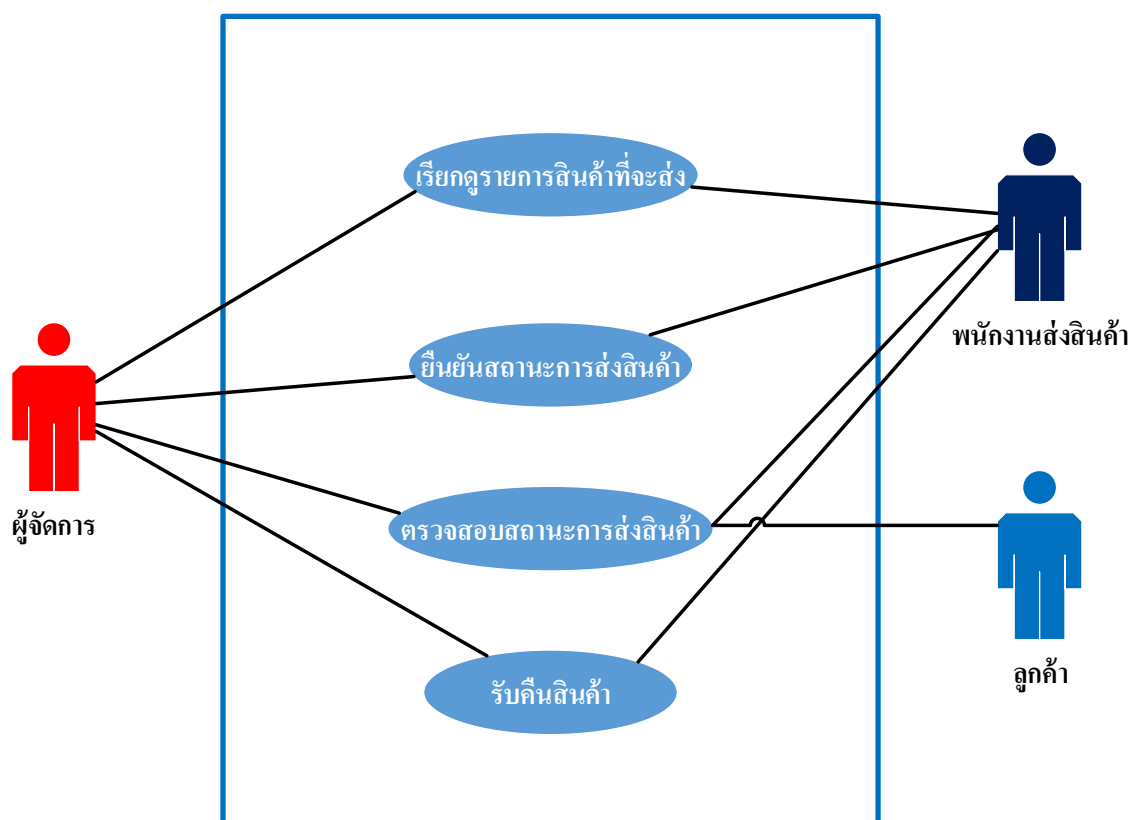
1. Use case name	จัดการข้อมูลสินค้า
2. Scope	จัดการข้อมูลสินค้า
3. Level	User goal
4. Primary actor	ผู้จัดการ , พนักงานขาย , ลูกค้า
5. Stakeholder and their interests	<u>ผู้จัดการ</u> - เรียกดูข้อมูลสินค้า - เพิ่มข้อมูลสินค้า - แก้ไขข้อมูลสินค้า - ลบข้อมูลสินค้า <u>พนักงานขาย</u> - เรียกดูข้อมูลสินค้า

	- เพิ่มข้อมูลสินค้า - แก้ไขข้อมูลสินค้าได้ ยกเว้น แก้ไขราคาสินค้า <u>ลูกค้า</u> - เรียกดูข้อมูลสินค้า	
6. Precondition	- Login เข้าสู่ระบบ - พนักงานขายไม่สามารถแก้ไขราคาสินค้าได้	
7. Success Guarantee (Post-Condition)	ทำการกดปุ่มยืนยันการแก้ไขข้อมูล	
8. Main success scenario	Actor	ระบบ
	<u>กรณีกดปุ่มเพิ่มข้อมูล</u> 1. ป้อนรายละเอียดต่าง ๆ และกดปุ่มบันทึกข้อมูล <u>กรณีกดปุ่มค้นหา / แก้ไข / ลบ</u> กดปุ่มค้นหา 1. ป้อนรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการค้นหา และกดค้นหา	1. <u>กรณีบันทึกข้อมูลครบ</u> - ระบบจะแสดงข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” <u>กรณีบันทึกข้อมูลไม่ครบ</u> - ระบบแสดงข้อความ “กรุณบันทึกข้อมูลให้ครบ” 1. <u>กรณีพบข้อมูล</u> - ระบบจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ตามเงื่อนไข <u>กรณีไม่พบข้อมูล</u> - ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล”

	2. ไม่ป้อนรายละเอียดใด ๆ แล้วกดค้นหา กดปุ่มแก้ไข 1. ป้อนรหัสผ่านที่ต้องการแก้ไข กดปุ่มลบ 1. ป้อนรหัสสินค้าที่ต้องการจะลบ	2. ระบบจะแสดงรายการทั้งหมด 1. <u>กรณีแก้ไขสำเร็จ</u> - ระบบจะแสดงข้อความ “ปรับปรุงสำเร็จ” <u>กรณีแก้ไขไม่สำเร็จ</u> - ระบบจะแสดงข้อความ “ปรับปรุงไม่สำเร็จ” 1. <u>กรณีลบสำเร็จ</u> - ระบบจะแสดงข้อความ “ลบสำเร็จ” <u>กรณีลบไม่สำเร็จ</u> - ระบบจะแสดงข้อความ “ลบไม่สำเร็จ”
9. Extension	กรณีระบบขัดข้อง - ผู้ใช้งานทำการ Restart ระบบคอมพิวเตอร์ - Login เข้าสู่ระบบ - เริ่มงานใหม่อีกครั้ง	
10. Special requirement	-	
11. Technology and date variation list	- ป้อนข้อมูลทางคีย์บอร์ด	

12. Frequency of occurrence	- ทุกครั้งที่ผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูลสินค้า
13. Open issues	-

- Use Case Diagram จัดการข้อมูลการส่งสินค้า



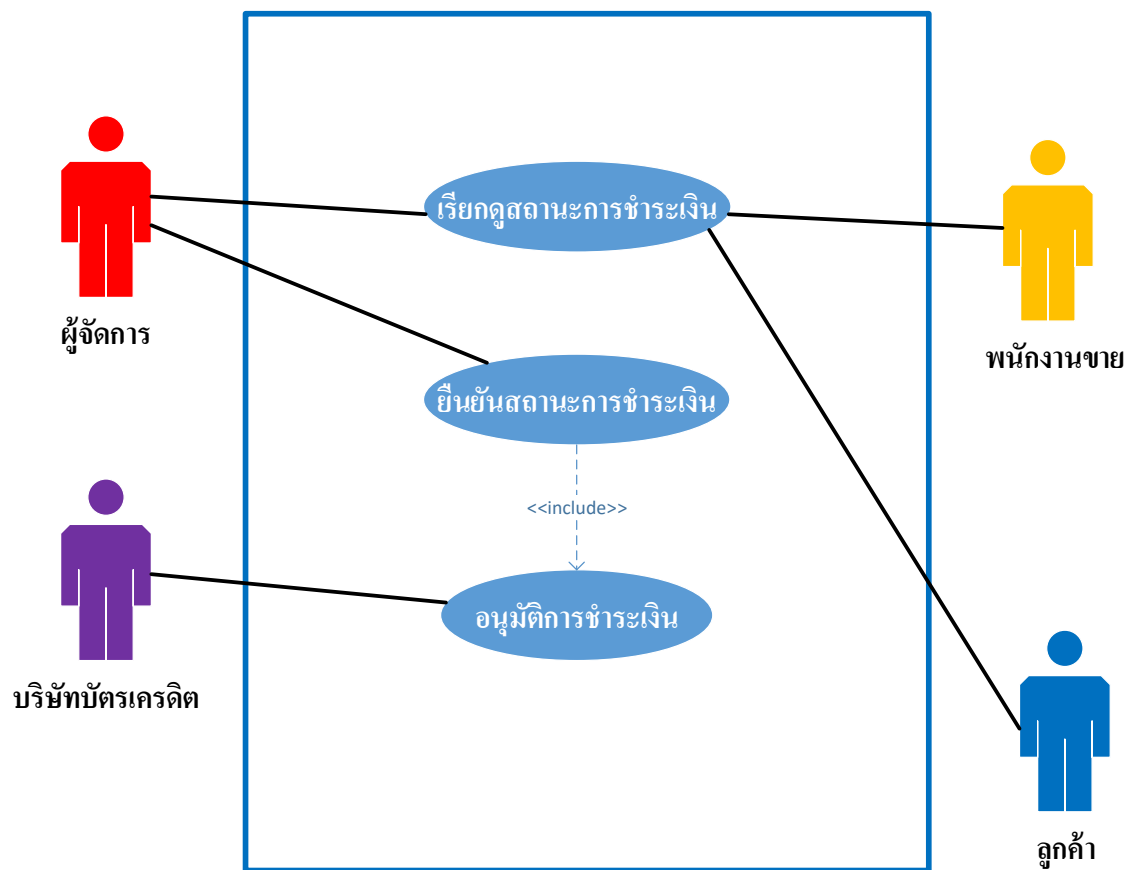
Use Case Description

1. Use case name	จัดการข้อมูลการส่งสินค้า
2. Scope	จัดการข้อมูลการส่งสินค้า
3. Level	User goal
4. Primary actor	ผู้จัดการ , พนักงานขาย , พนักงานส่งสินค้า

5. Stakeholder and their interests	<u>ผู้จัดการ , พนักงานขาย</u> - เรียกดูข้อมูลสินค้าที่จะส่ง - ยืนยันสถานะการส่งสินค้า - ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้า - รับคืนสินค้า <u>ลูกค้า</u> - ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้า	
6. Precondition	- Login เข้าสู่ระบบ - สินค้าสามารถส่งกลับได้ ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือไม่ถึงผู้รับ	
7. Success Guarantee (Post-Condition)	กดปุ่มยืนยันการแก้ไขข้อมูล	
8. Main success scenario	Actor	ระบบ
	<u>กรณีเรียกดูข้อมูลสินค้าที่จะส่ง</u> 1. เลือกเมนูการตรวจสอบรายการสินค้าที่ต้องการส่ง	1. ระบบจะแสดงรายการสินค้าที่พร้อมส่ง
	<u>กรณีตรวจสอบสถานะการขนส่ง</u> 1. เลือกเมนูสถานะการจัดส่ง	1. ระบบจะแสดงรายการสถานะของการส่งสินค้า
	<u>กรณียืนยันสถานะการส่งสินค้า</u> ● พนักงานส่งสินค้า 1. บันทึกแบบฟอร์มยืนยันการจัดส่งสินค้า ประกอบไปด้วย หมายเลขใบสั่งซื้อ , รูปถ่ายใบเสร็จการส่งพัสดุให้ไปรษณีย์ ดังรูปที่ 9.7	1. ระบบจะทำการแสดงข้อความ “ยืนยันการส่งสินค้าสำเร็จ”

	<u>กรณีรับคืนสินค้า</u> ● พนักงานส่งสินค้า , ผู้จัดการ 1. ให้หมายเลขใบสั่งซื้อสินค้า	1. - ถ้าพบใบสั่งซื้อสินค้า แสดงใบสั่งซื้อสินค้าและปุ่มรับคืนสินค้า - ถ้าไม่พบใบสั่งซื้อสินค้า แสดง “ไม่พบใบสั่งซื้อสินค้าในระบบ”
9. Extension	-	
10. Special requirement	-	
11. Technology and date variation list	- ป้อนข้อมูลทางคีย์บอร์ด - พิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์	
12. Frequency of occurrence	- ทุกครั้งที่ผู้ใช้งานต้องการใช้งานระบบ	
13. Open issues	-	

- Use Case Diagram จัดการข้อมูลสถานะการชำระเงิน

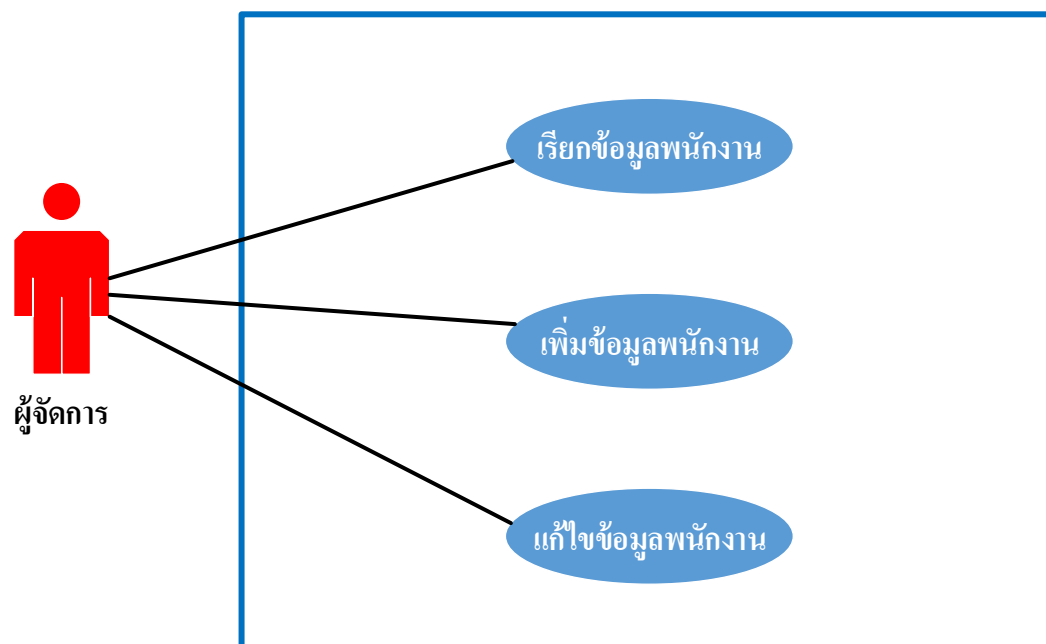


Use Case Description

1. Use case name	จัดการข้อมูลสถานะการชำระเงิน
2. Scope	จัดการข้อมูลสถานะการชำระเงิน
3. Level	User goal
4. Primary actor	ผู้จัดการ , พนักงานขาย , ลูกค้า
5. Stakeholder and their interests	<u>ผู้จัดการ</u> - เรียกดูสถานะการชำระเงิน - ยืนยันสถานะการชำระเงิน <u>พนักงานขาย , ลูกค้า</u> - เรียกดูสถานะการชำระเงิน

	บริษัทบัตรเครดิต - อนุมัติการชำระเงิน	
6. Precondition	Login เข้าสู่ระบบ	
7. Success Guarantee (Post-Condition)	กดปุ่มยืนยันการแก้ไขข้อมูล	
8. Main success scenario	Actor <u>กรณีเรียกดูสถานะการชำระเงิน</u> 1. บันทึกหมายเลขใบสั่งซื้อสินค้า <u>กรณียืนยันสถานะการชำระเงิน</u> • ผู้จัดการ 1. นำไฟล์ที่ได้จากบริษัทบัตรเครดิต ที่ประกอบด้วย เลขที่บัตรเครดิต เลขอนุมัติ ข้อมูลผู้ใช้บัตรเครดิต จำนวนเงิน เข้าสู่ระบบเพื่อทำการอัปเดตใบสั่งซื้อ 2. กดยืนยันการอัปเดตข้อมูล 3. ทำการส่งข้อมูลการเก็บเงินจากทางบริษัทบัตรเครดิต	ระบบ 1. ระบบจะแสดงสถานะการชำระเงิน 1. แสดงรายการสั่งซื้อที่ถูกอัปเดตทั้งหมด 2. ระบบแสดงข้อความ “อัปเดตข้อมูลเสร็จสมบูรณ์” 3. ระบบทำการส่งข้อมูลไปยังบริษัทบัตรเครดิต
9. Extension	-	
10. Special requirement	-	
11. Technology and date variation list	- ป้อนข้อมูลทางคีย์บอร์ด	
12. Frequency of occurrence	- ทุกครั้งที่ผู้ใช้งานต้องการเพิ่มข้อมูล	
13. Open issues	-	

- Use Case Diagram จัดการข้อมูลพนักงาน

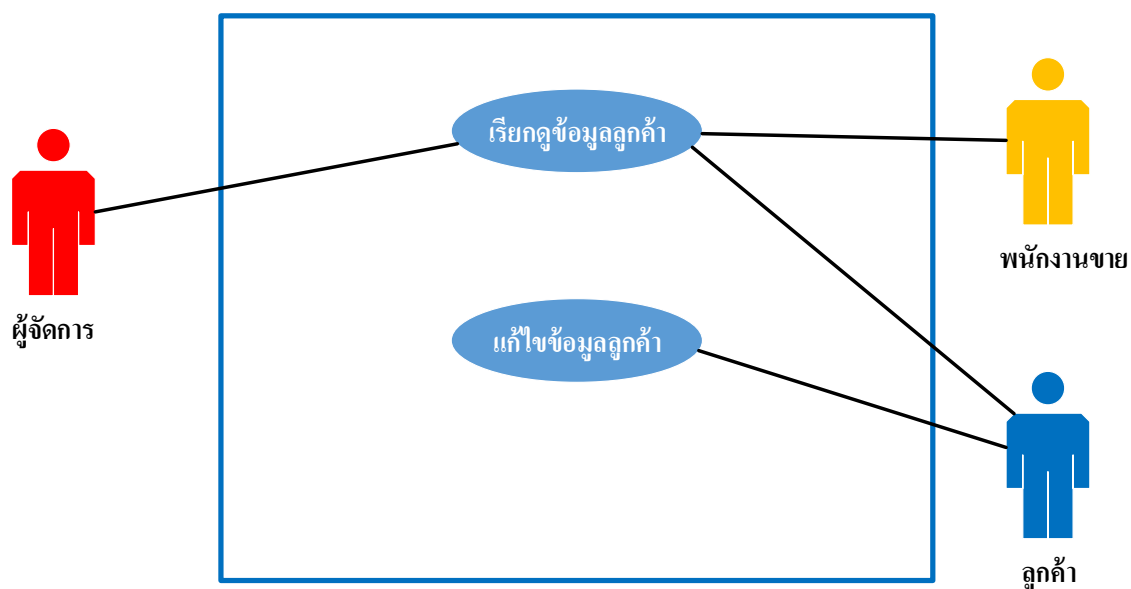


Use Case Description

1. Use case name	จัดการข้อมูลพนักงาน
2. Scope	จัดการข้อมูลพนักงาน
3. Level	User goal
4. Primary actor	ผู้จัดการ
5. Stakeholder and their interests	<u>ผู้จัดการ</u> - เรียกดูข้อมูลพนักงาน - เพิ่มข้อมูลพนักงาน - แก้ไขข้อมูลพนักงาน
6. Precondition	Login เข้าสู่ระบบ
7. Success Guarantee (Post-Condition)	กดยืนยันการแก้ไขข้อมูล

		<u>กรณีแก้ไขไม่สำเร็จ</u> - ระบบจะแสดงข้อความ “ปรับปรุงไม่สำเร็จ”
9. Extension	-	
10. Special requirement	-	
11. Technology and date variation list	-	ป้อนข้อมูลทางคีย์บอร์ด
12. Frequency of occurrence	-	ทุกครั้งที่ผู้ใช้งานต้องการแก้ไขข้อมูล
13. Open issues	-	

- Use Case Diagram จัดการข้อมูลลูกค้า

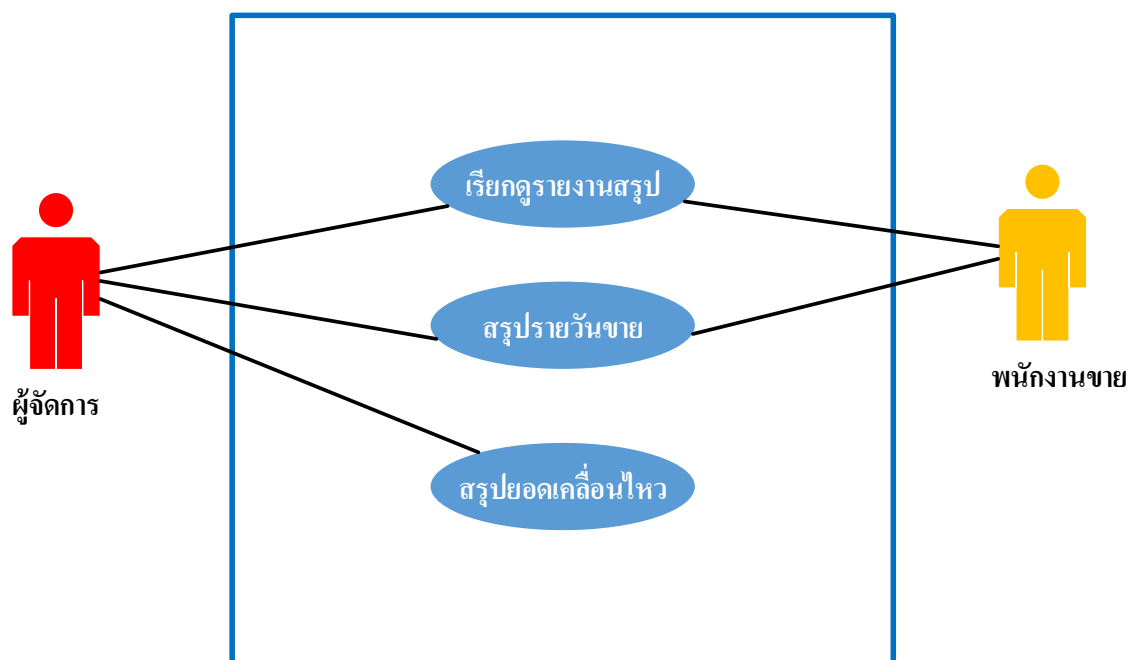


Use Case Description

1. Use case name	จัดการข้อมูลลูกค้า	
2. Scope	จัดการข้อมูลลูกค้า	
3. Level	User goal	
4. Primary actor	ผู้จัดการ , พนักงานขาย , ลูกค้า	
5. Stakeholder and their interests	<u>ผู้จัดการ , พนักงานขาย</u> - เรียกดูข้อมูลลูกค้า <u>ลูกค้า</u> - เรียกดูข้อมูลลูกค้า - แก้ไขข้อมูลลูกค้า	
6. Precondition	Login เข้าสู่ระบบ	
7. Success Guarantee (Post-Condition)	กดปุ่มยืนยัน	
8. Main success scenario	Actor	ระบบ
	<u>เลือกกดปุ่มค้นหา / แก้ไข</u> <u>กรณีกดปุ่มค้นหา</u> 1. ป้อนรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการค้นหา และกดค้นหา 2. ไม่ป้อนรายละเอียดใด ๆ แล้วกดค้นหา	1. <u>กรณีพบข้อมูล</u> - ระบบจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ตามเงื่อนไข <u>กรณีไม่พบข้อมูล</u> - ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล” 2. ระบบจะแสดงรายการทั้งหมด

	กรณีกดปุ่มแก้ไข 1. ป้อนรายละเอียดต่าง ๆ ของลูกค้าที่ต้องการแก้ไข	1. <u>กรณีแก้ไขสำเร็จ</u> - ระบบจะแสดงข้อความ “ปรับปรุงสำเร็จ” <u>กรณีแก้ไขไม่สำเร็จ</u> - ระบบจะแสดงข้อความ “ปรับปรุงไม่สำเร็จ”
9. Extension	กรณีระบบขัดข้อง - ผู้ใช้งานทำการ Restart ระบบคอมพิวเตอร์ - Login เข้าสู่ระบบ - เริ่มงานใหม่อีกครั้ง	
10. Special requirement	-	
11. Technology and date variation list	-	
12. Frequency of occurrence	-	
13. Open issues	-	

- Use Case Diagram ของการประมวลผลรายงานต่างๆ



Use Case Description

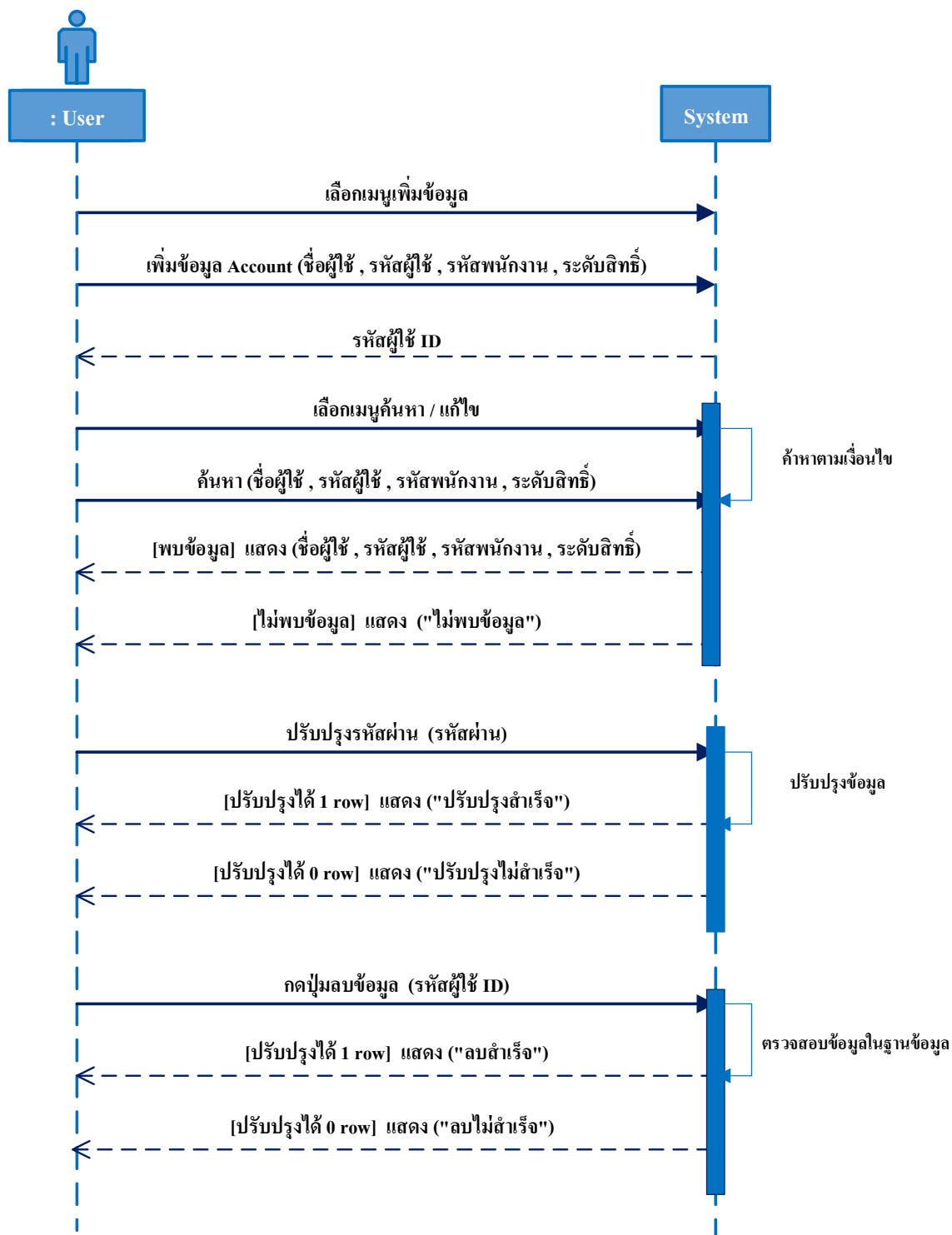
1. Use case name	จัดการข้อมูลการประมวลผลรายงานต่าง ๆ
2. Scope	จัดการข้อมูลการประมวลผลรายงานต่าง ๆ
3. Level	User goal
4. Primary actor	ผู้จัดการ , พนักงานขาย
5. Stakeholder and their interests	<u>ผู้จัดการ</u> - เรียกดูรายงาน - รายงานสรุปรายวันขาย - รายงานสรุปยอดเคลื่อนไหว <u>พนักงานขาย</u> - เรียกดูรายงาน - รายงานสรุปรายวันขาย

6. Precondition	1. Login เข้าสู่ระบบ 2. เลือกเมนูการออกรายงาน 3. ผู้มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถออกรายงานได้	
7. Success Guarantee (Post-Condition)	Database ทำงานถูกต้อง	
8. Main success scenario	Actor	ระบบ
	<u>กรณีออกรายงาน</u> 1. เลือกเมนูการออกรายงาน 2. เลือกสรุปรายวันขาย หรือ สรุปยอดเคลื่อนไหว 3. บันทึกรายละเอียดรายงาน	1. ระบบจะแสดงรูปแบบสรุปรายวันขาย และ สรุปยอดเคลื่อนไหว 2. - <u>กรณีเลือกสรุปขายรายวัน</u> ระบบจะแสดง วันที่ , หมายเลขใบสั่งซื้อสินค้า , code อนุมัติ , จำนวนเงิน - <u>กรณีเลือกสรุปยอดเคลื่อนไหว</u> ระบบจะแสดงรายการขายตั้งแต่วันที่ 1 ถึงสิ้นเดือน ประกอบด้วย หมายเลขใบสั่งซื้อ , สินค้า , code อนุมัติ , จำนวนเงิน 3. <u>กรณีบันทึกรายละเอียดครบและวันที่ถูกต้อง</u> - ระบบจะแสดงรายงาน

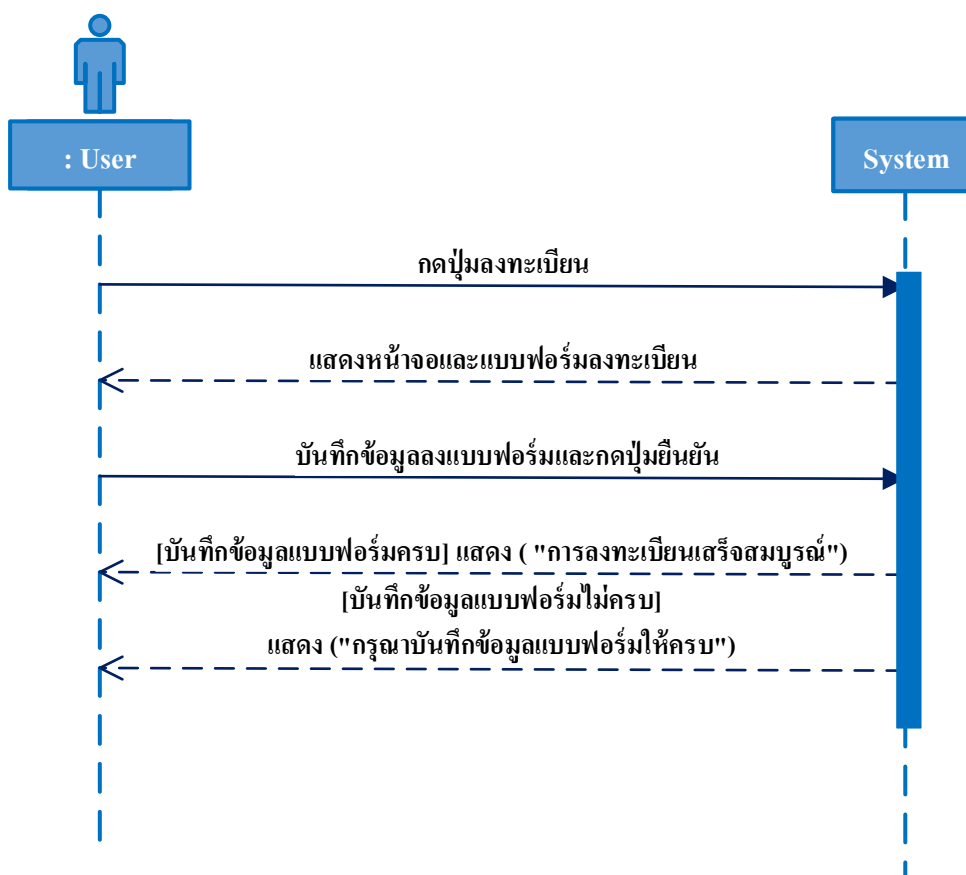
	กรณีค้นหา 1. เลือกประเภทรายงานที่ต้องการค้นหา และกดค้นหา 2. ไม่ป้อนรายละเอียดใด ๆ แล้วกดค้นหา	กรณีบันทึกรายละเอียดไม่ครบ - ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน 1. กรณีพบข้อมูล - ระบบจะแสดงรายงานตามเงื่อนไข กรณีไม่พบข้อมูล - ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่พบข้อมูล” 2. ระบบจะแสดงรายการทั้งหมด
9. Extension	กรณีระบบขัดข้อง - ผู้ใช้งานทำการ Restart ระบบคอมพิวเตอร์ - Login เข้าสู่ระบบ - เริ่มงานใหม่อีกครั้ง	
10. Special requirement	-	
11. Technology and date variation list	-	
12. Frequency of occurrence	-	
13. Open issues	-	

4. Sequence Diagram

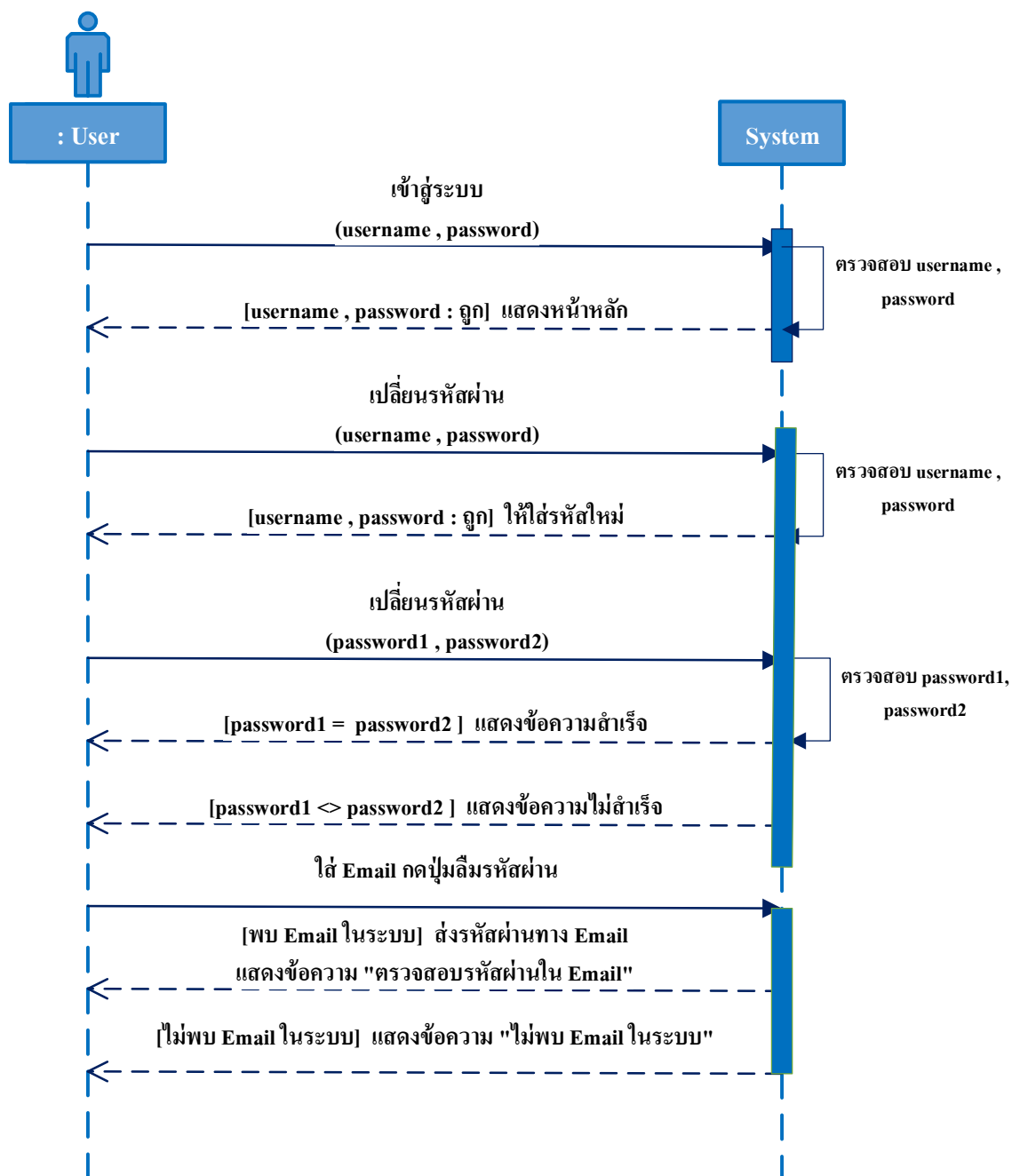
- Sequence Diagram ของการจัดการข้อมูล Account



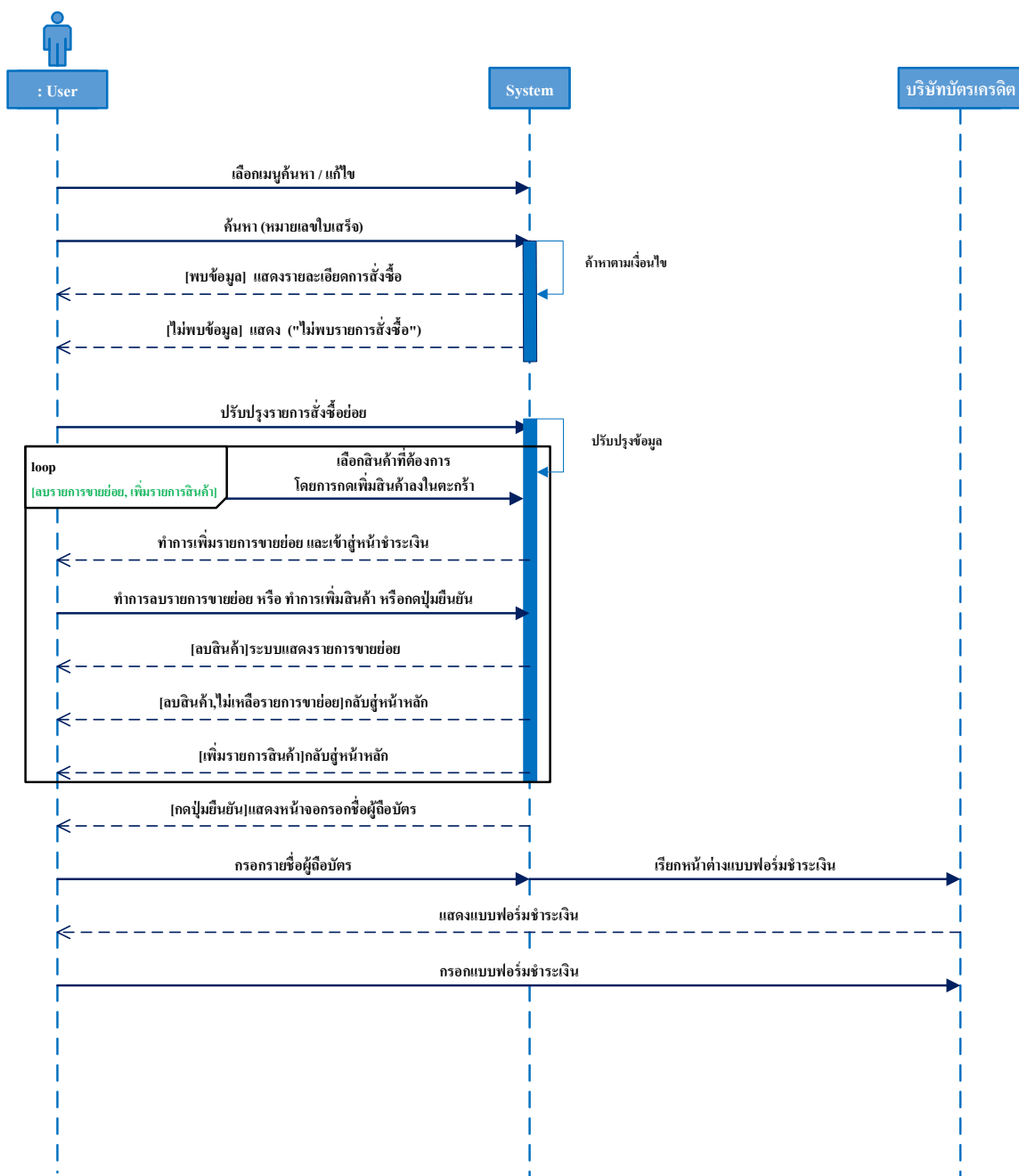
- Sequence Diagram ของการลงทะเบียน



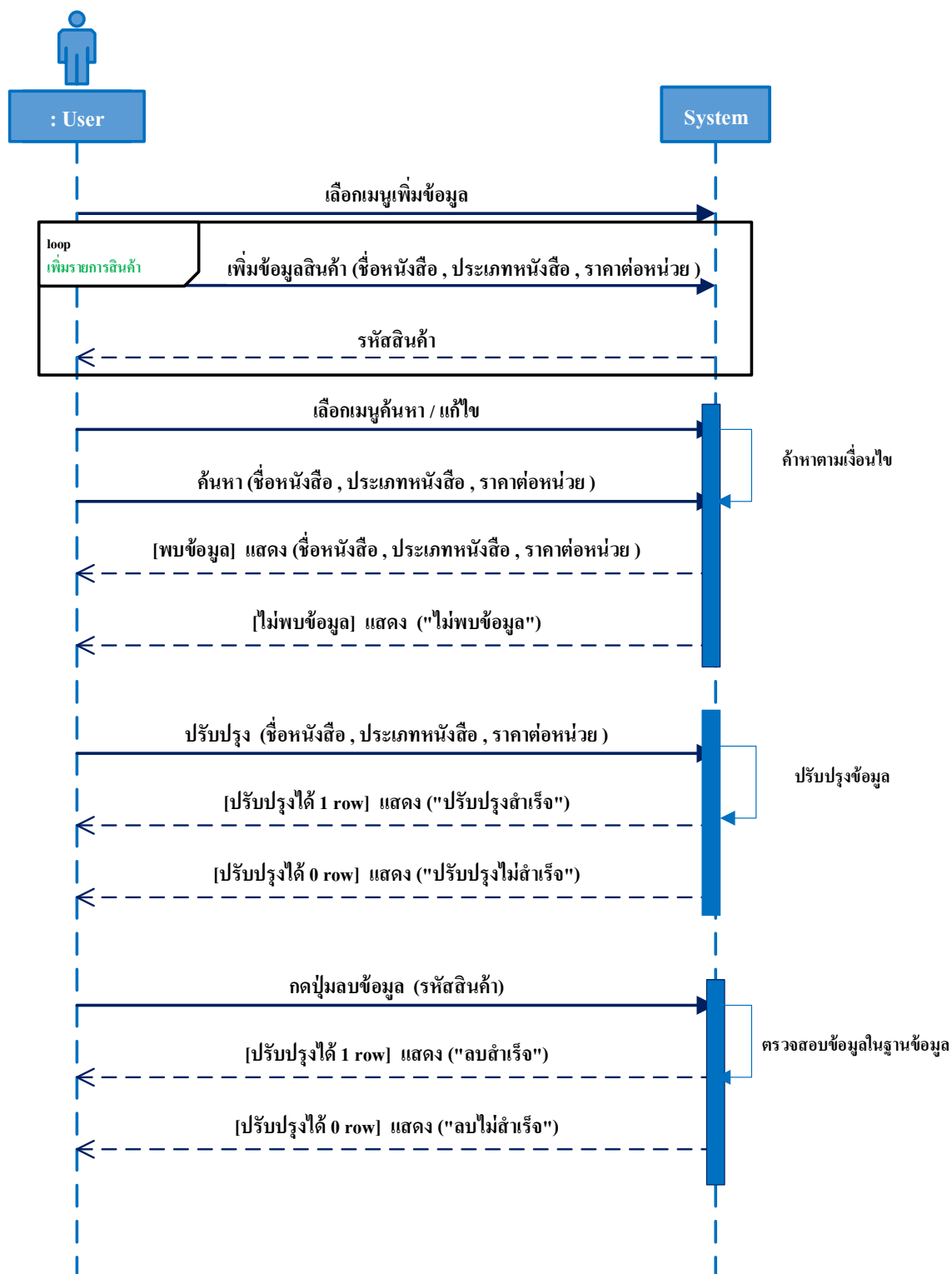
- Sequence Diagram การเข้าใช้งานระบบ



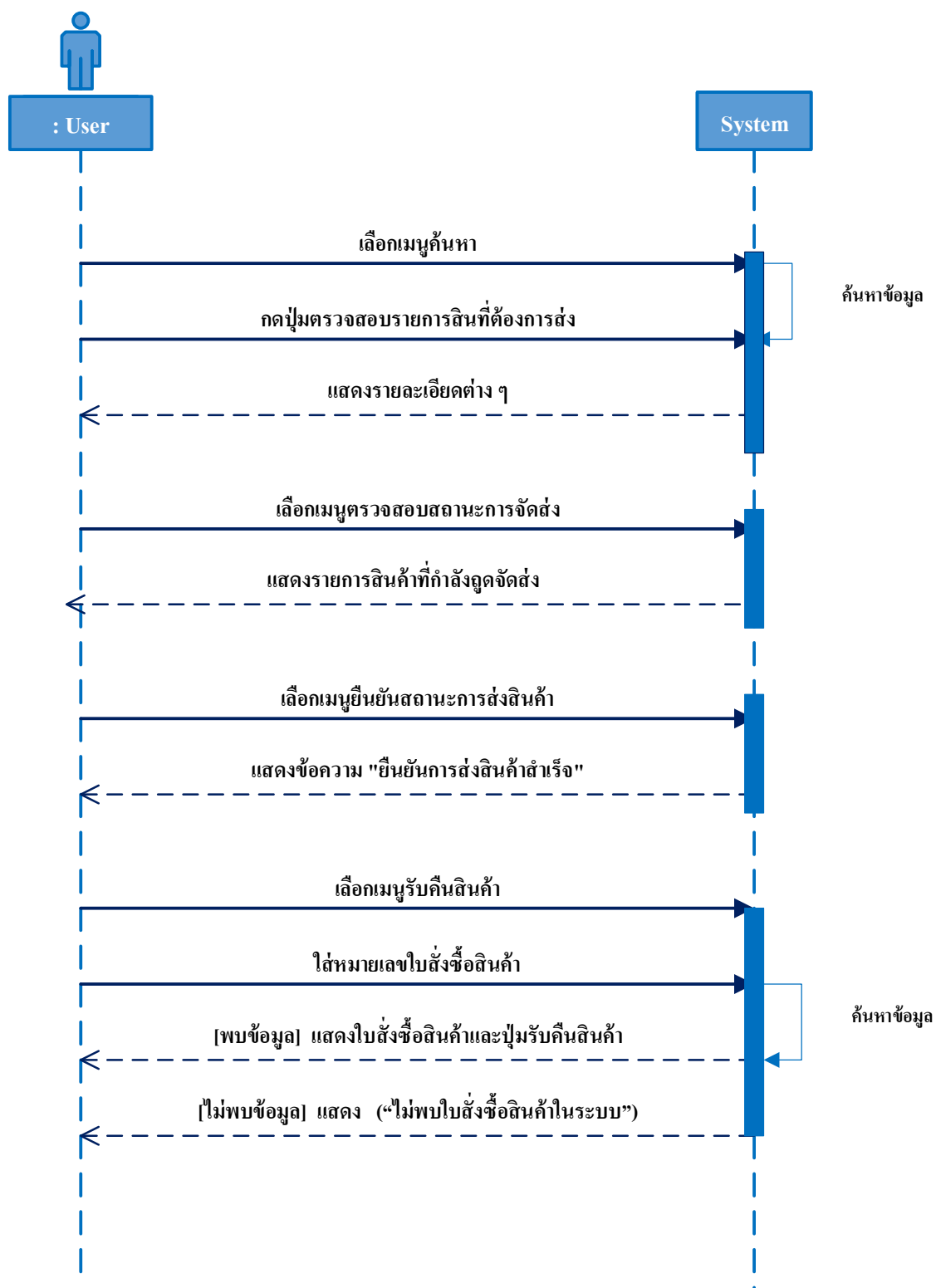
- Sequence Diagram จัดการข้อมูลการสั่งซื้อ



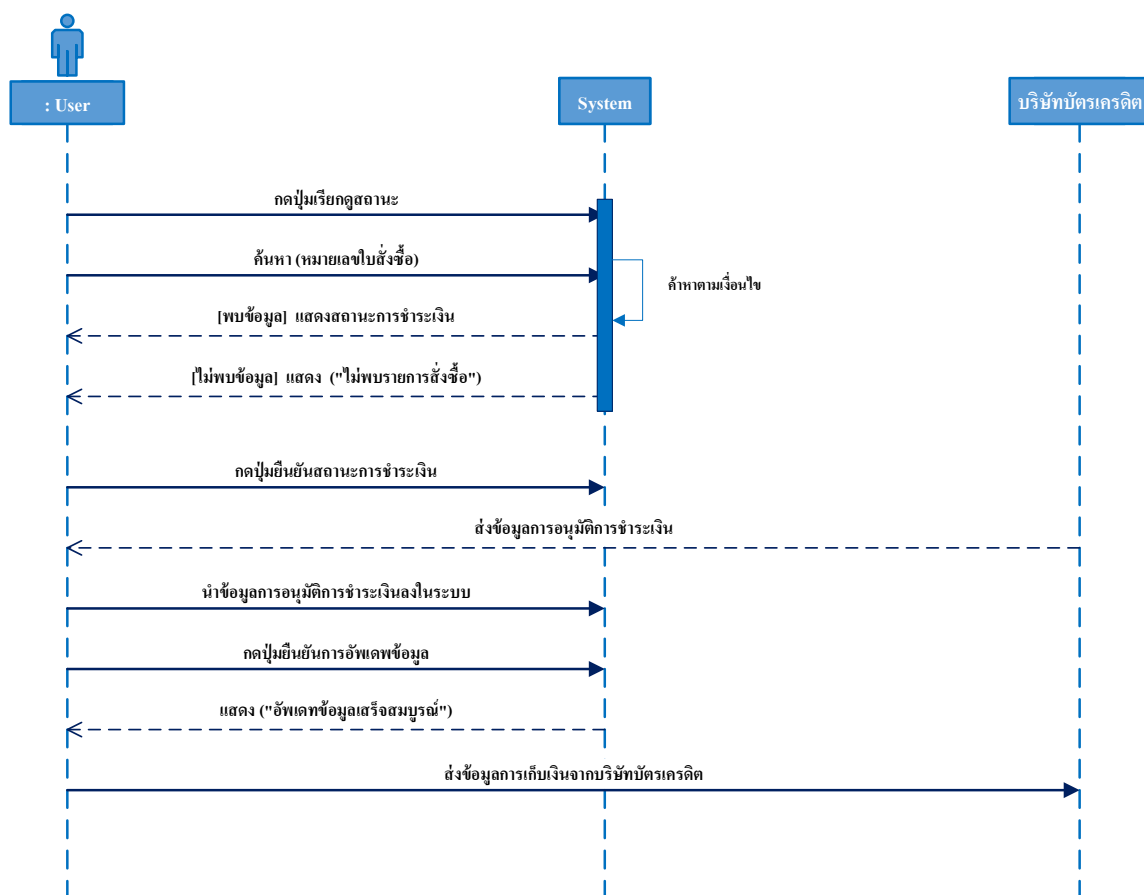
- Sequence Diagram จัดการข้อมูลสินค้า



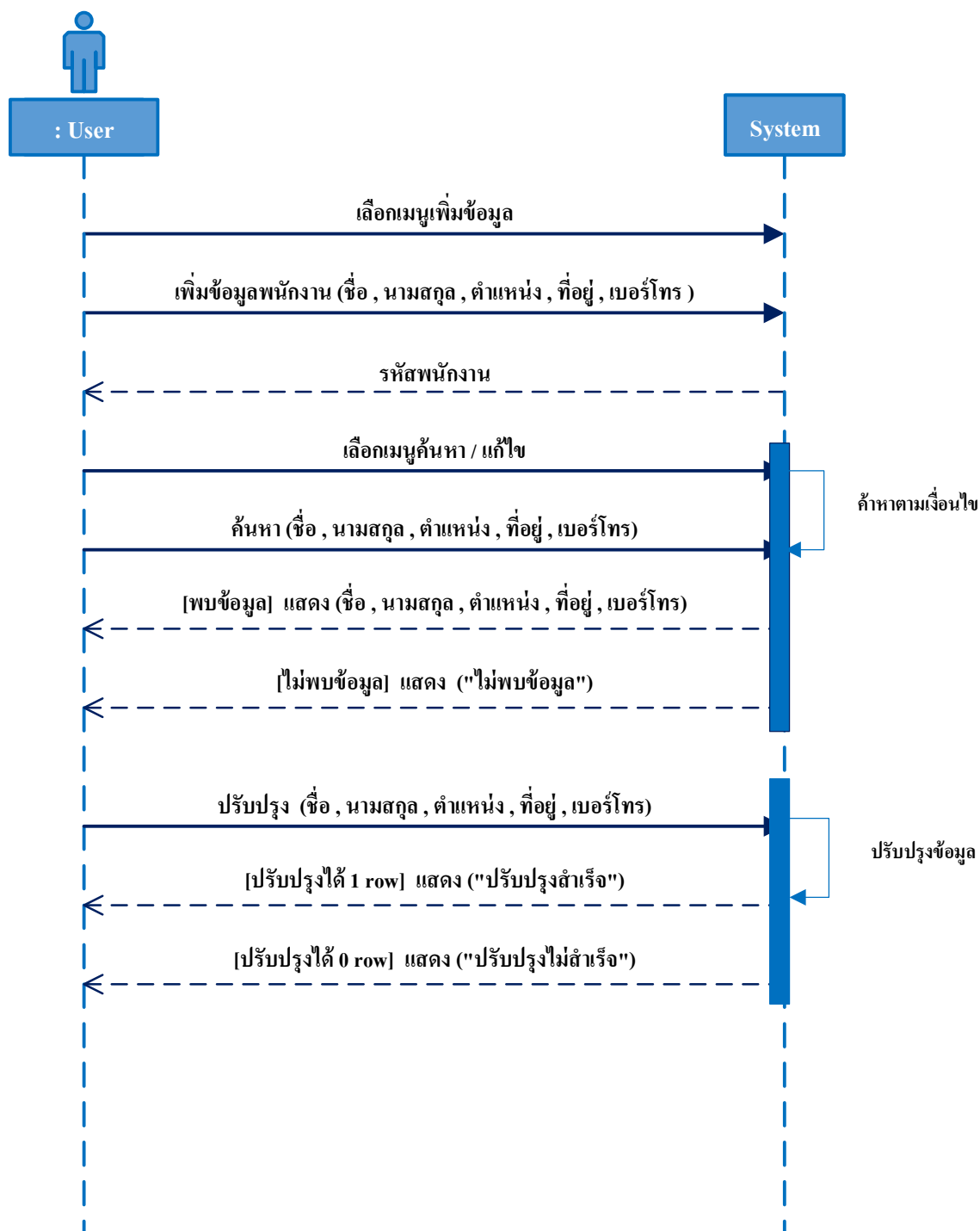
- Sequence Diagram จัดการข้อมูลการส่งสินค้า



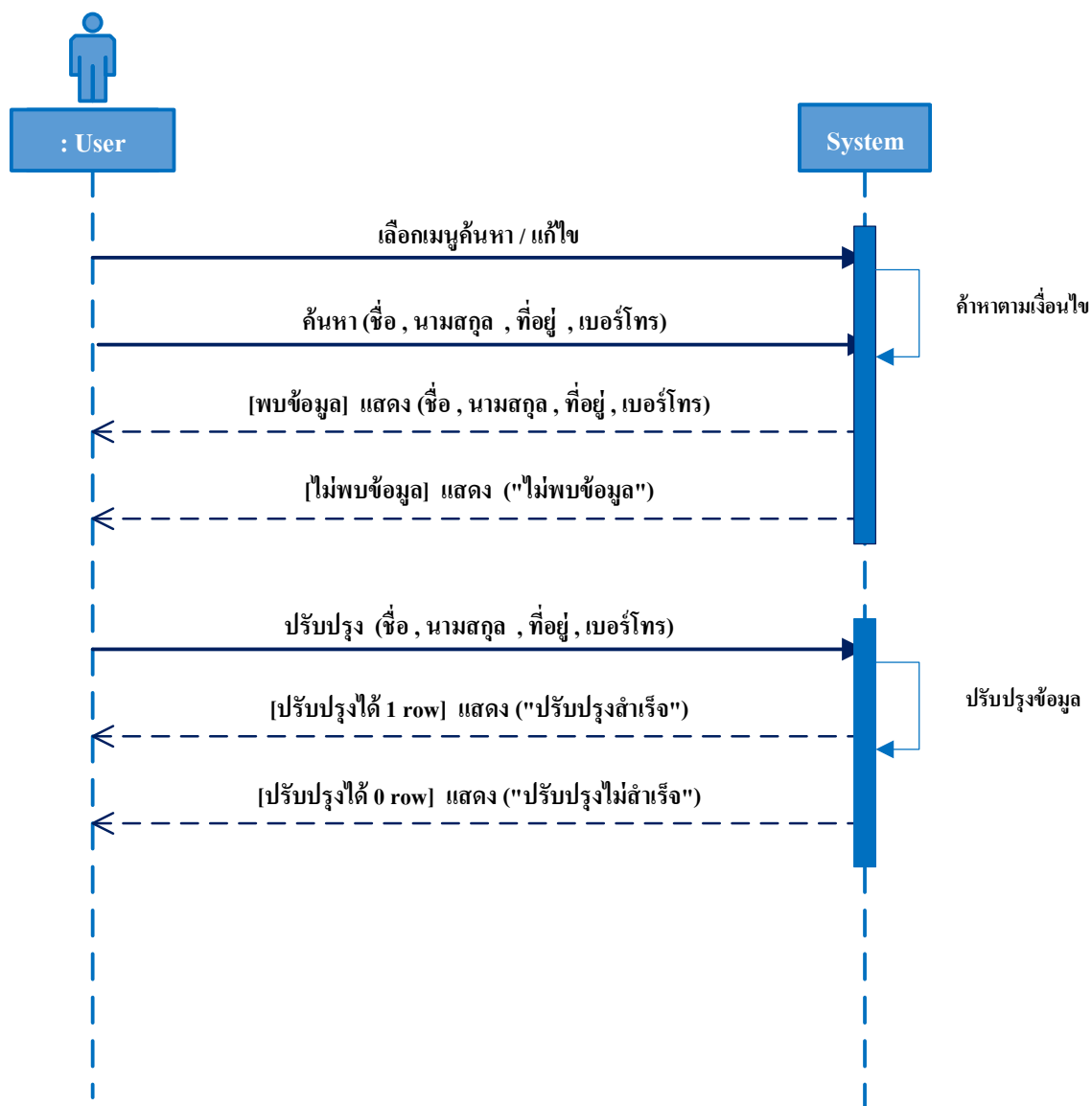
- Sequence Diagram จัดการข้อมูลสถานะการชำระเงิน



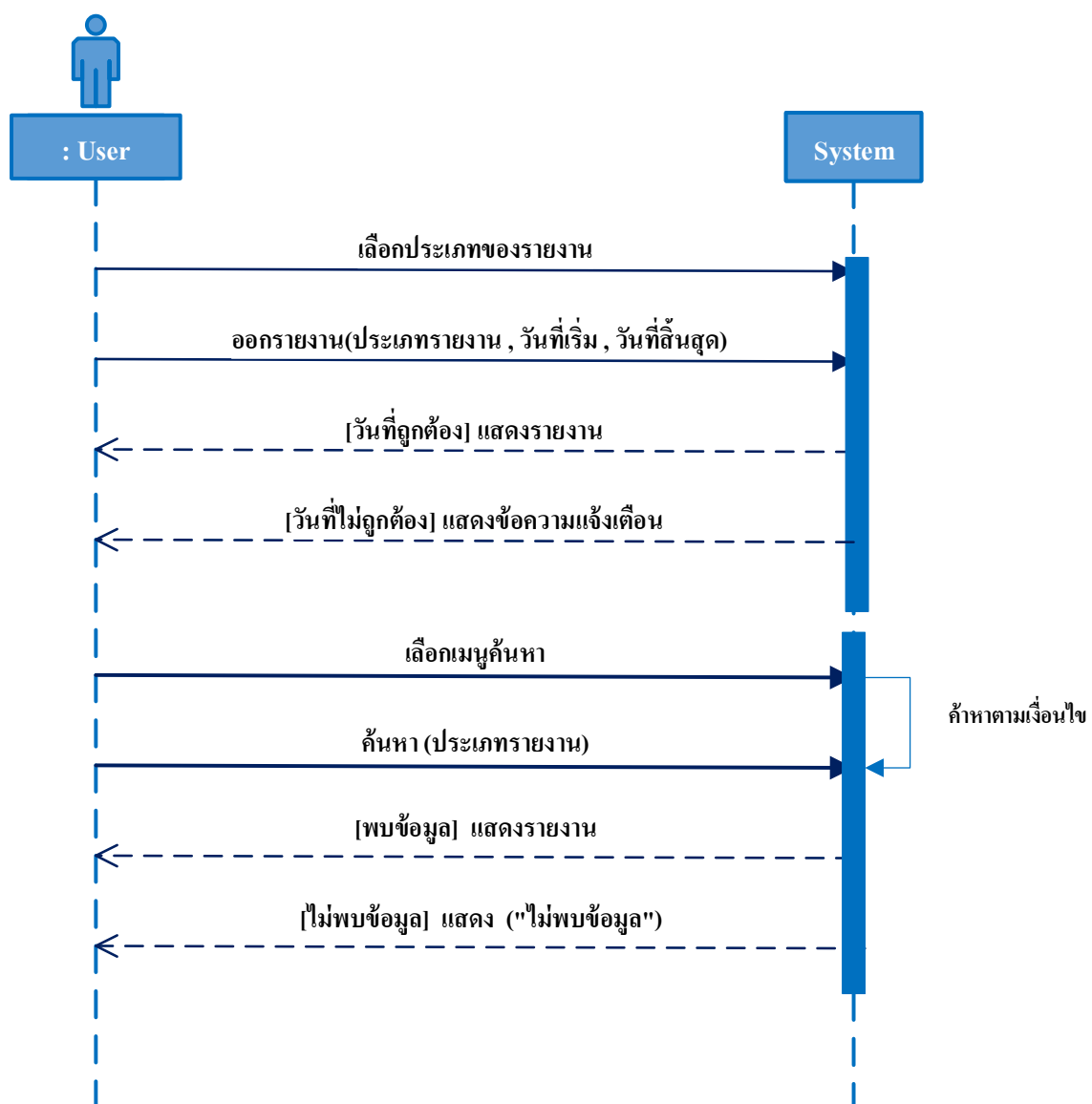
- Sequence Diagram จัดการข้อมูลพนักงาน



- Sequence Diagram จัดการข้อมูลลูกค้า

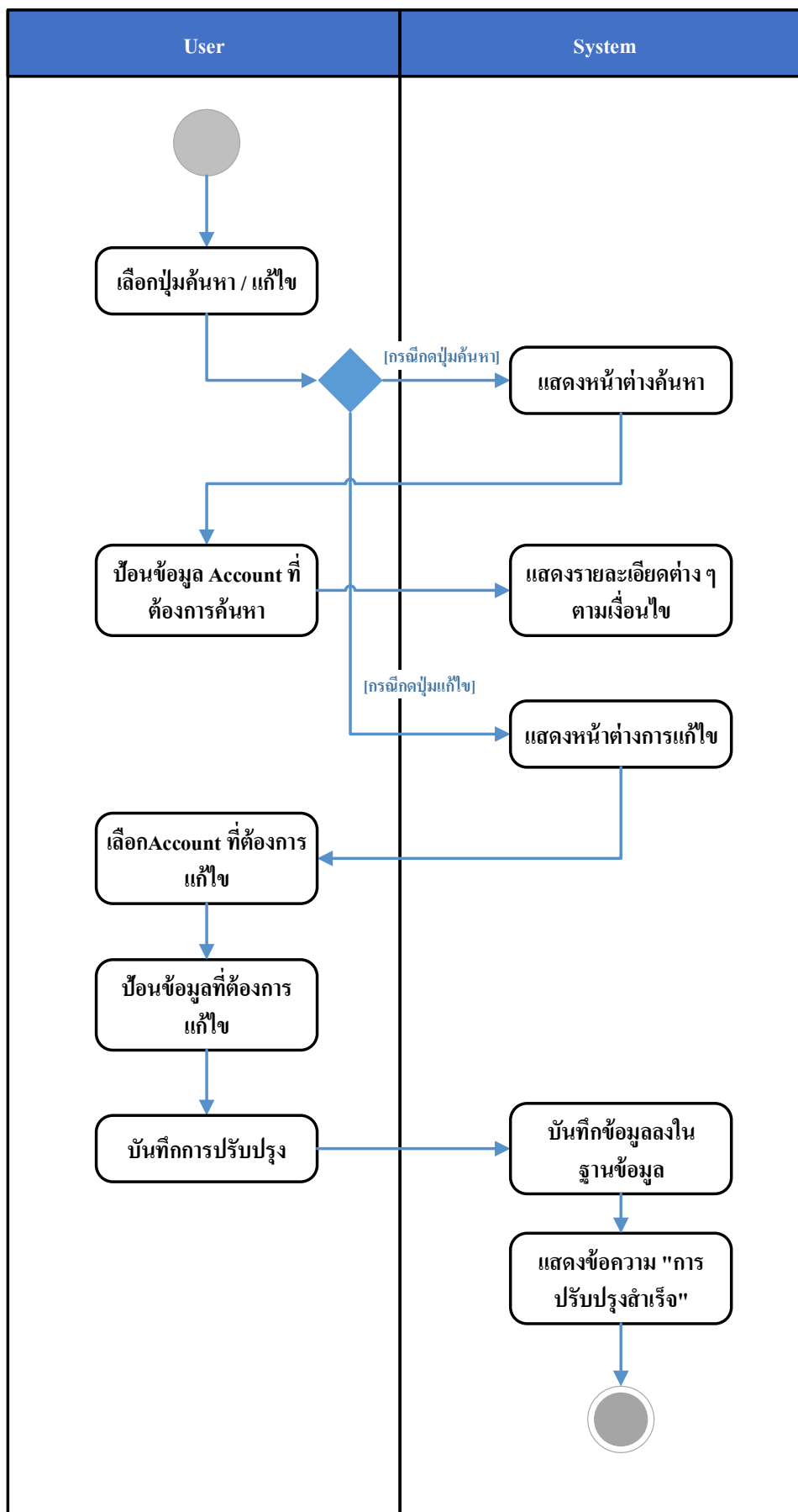


- Sequence Diagram การประมวลผลรายงานต่าง ๆ

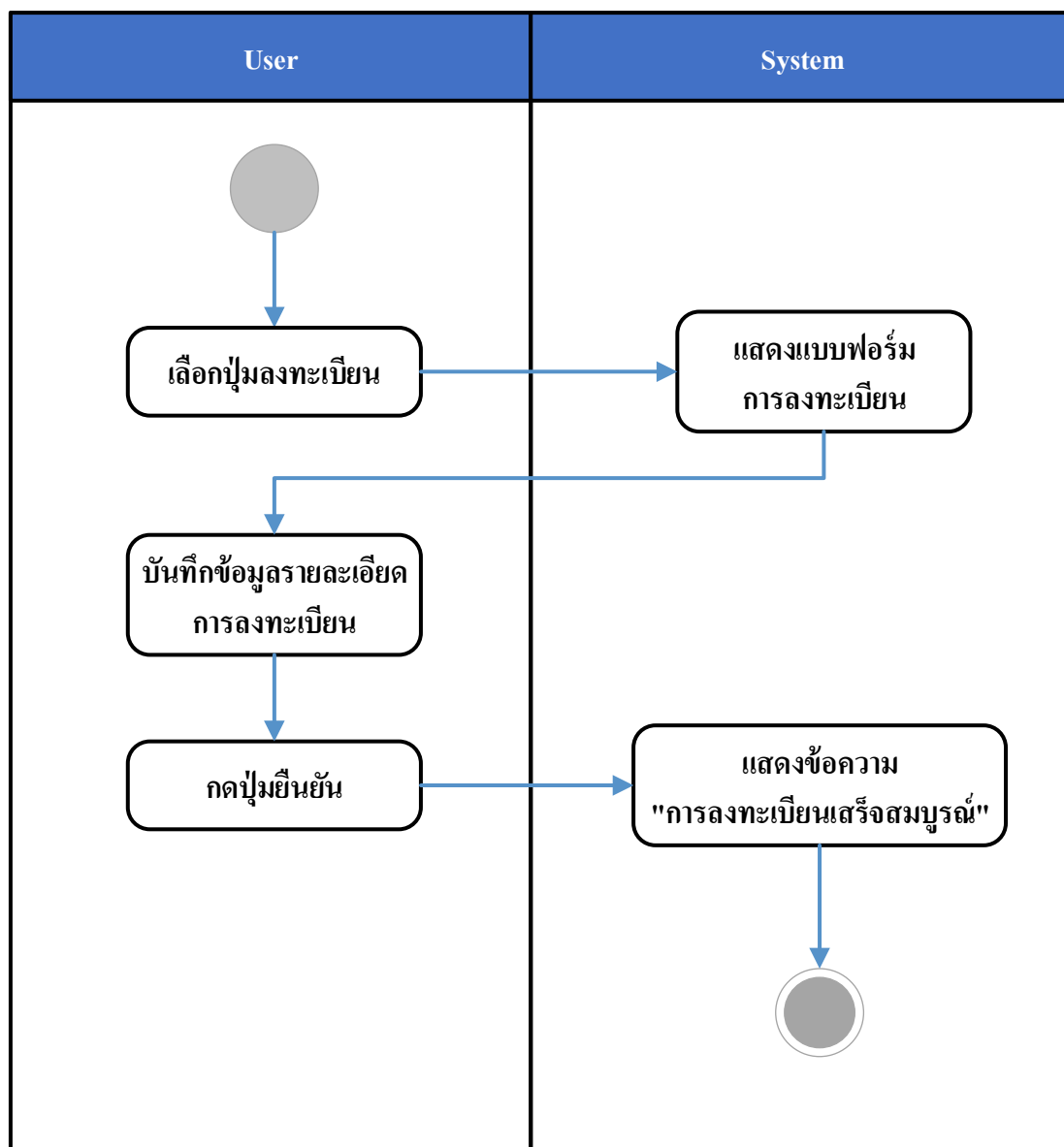


5. Activity Diagram

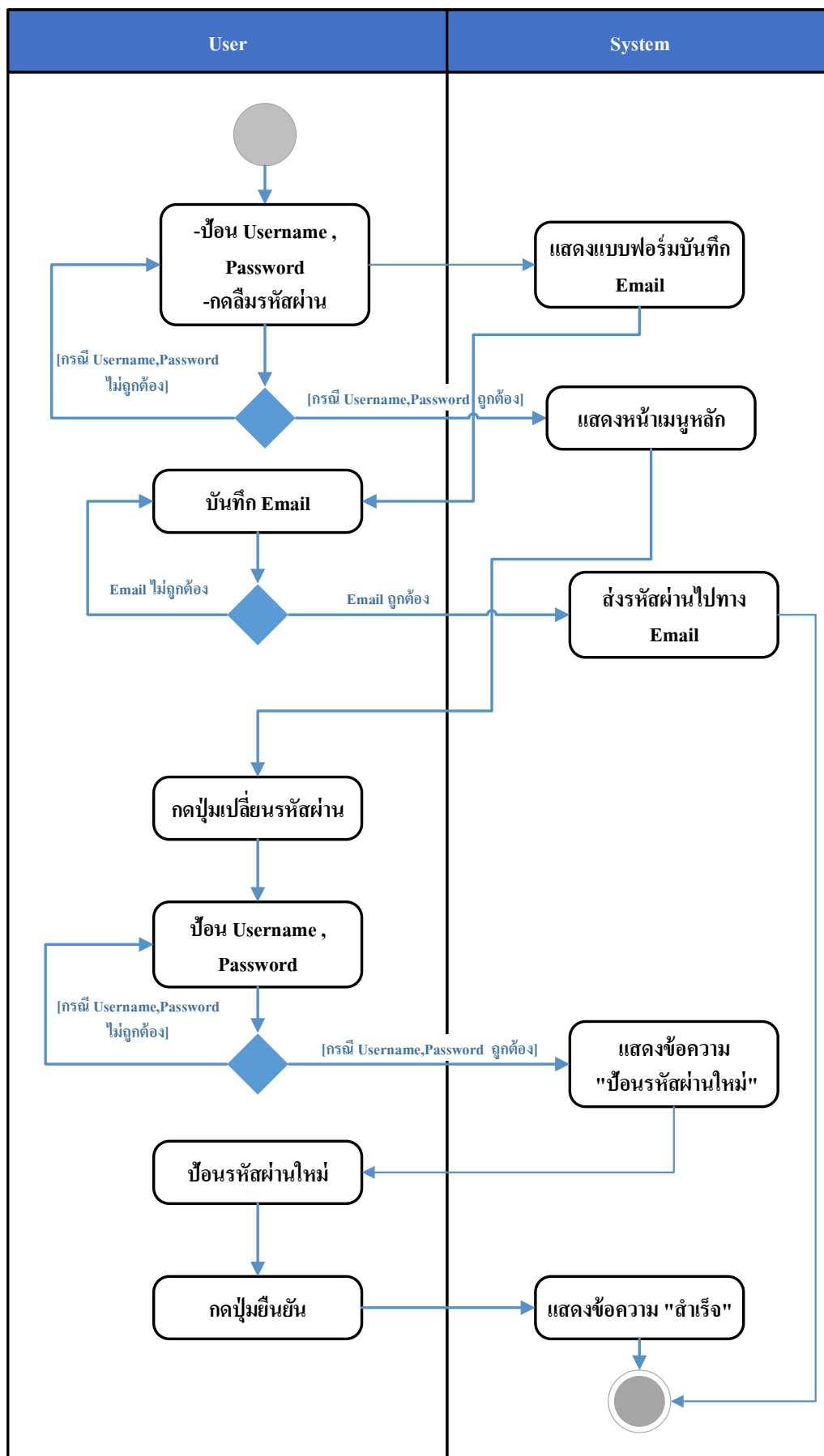
- Activity Diagram จัดการข้อมูล Account



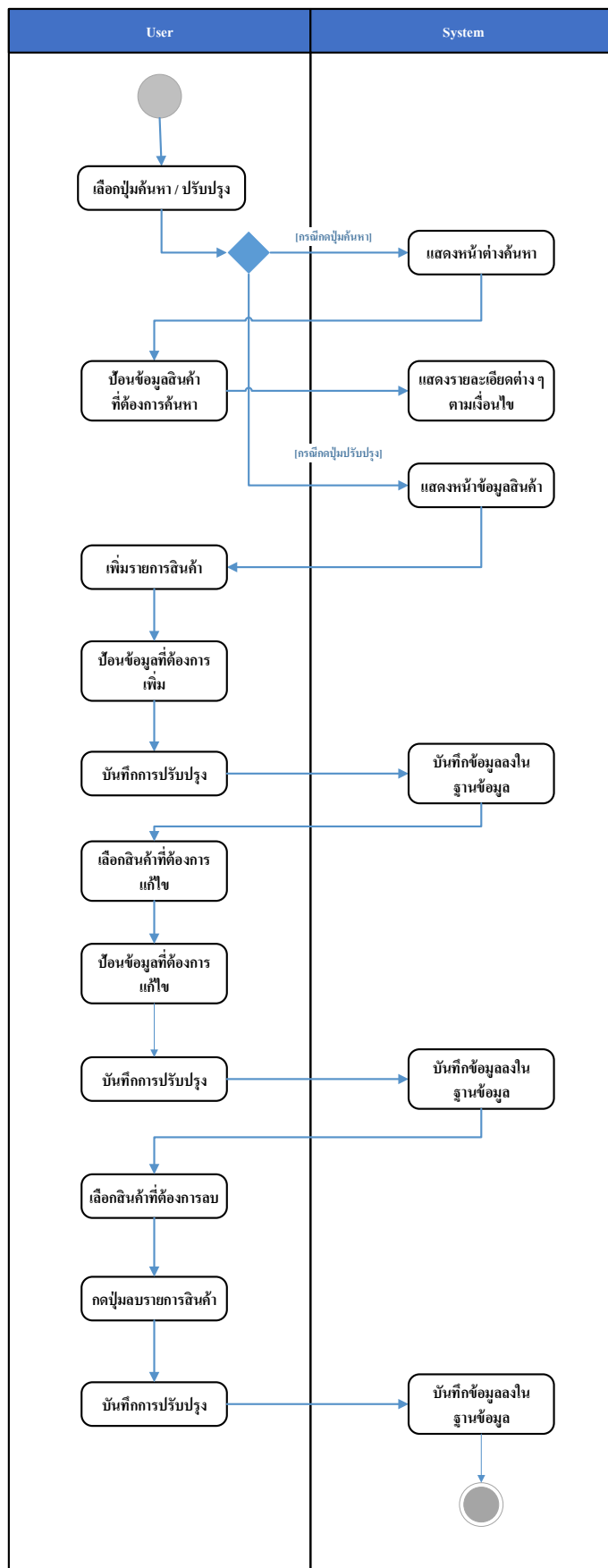
- Activity Diagram การลงทะเบียน



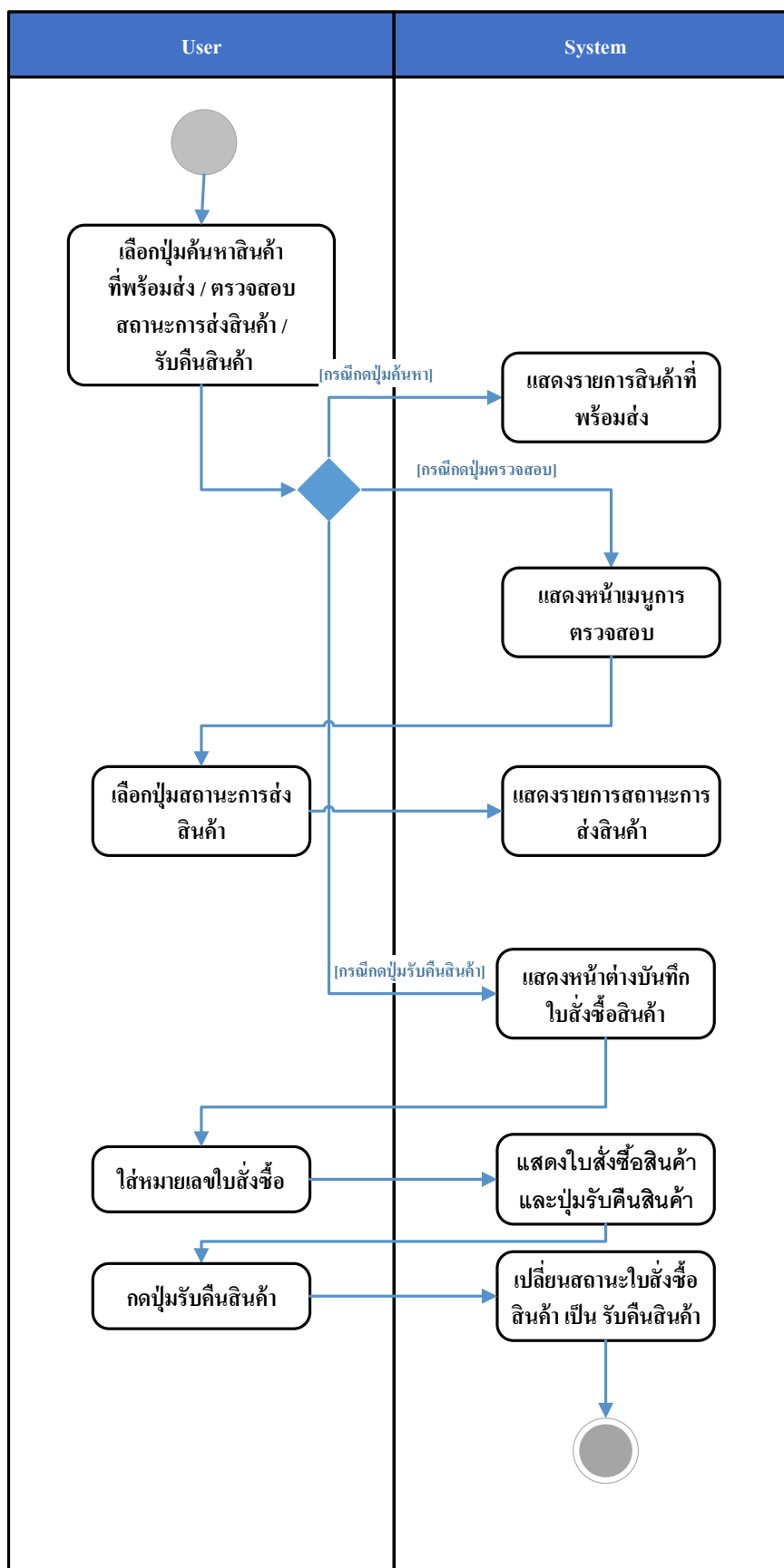
- Activity Diagram การเข้าใช้งานระบบ



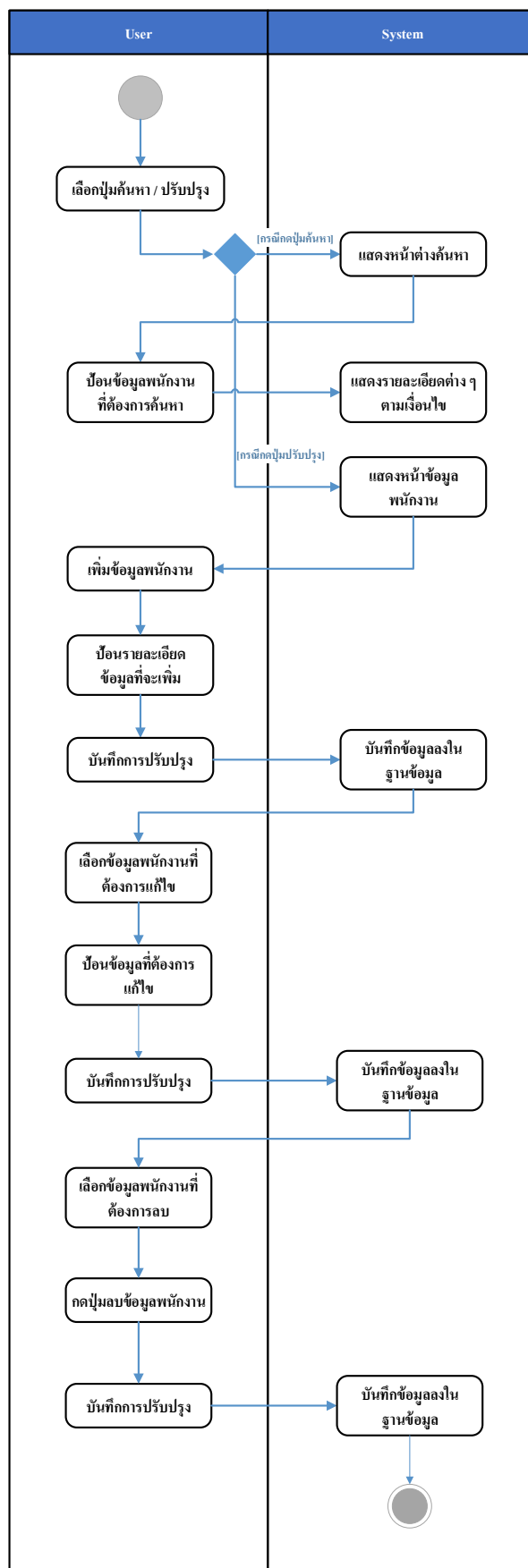
- Activity Diagram จัดการข้อมูลสินค้า



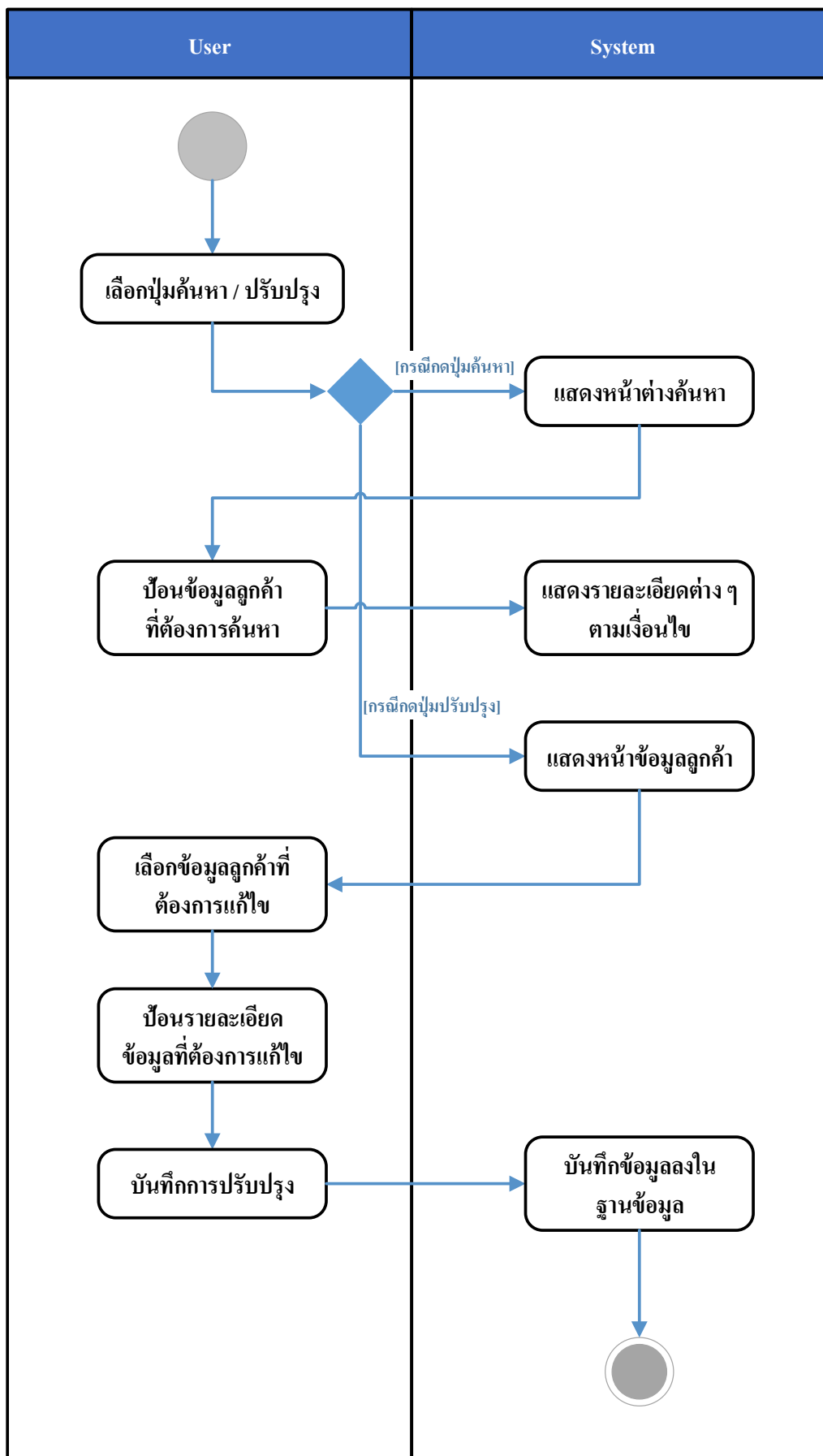
- Activity Diagram จัดการข้อมูลการส่งสินค้า



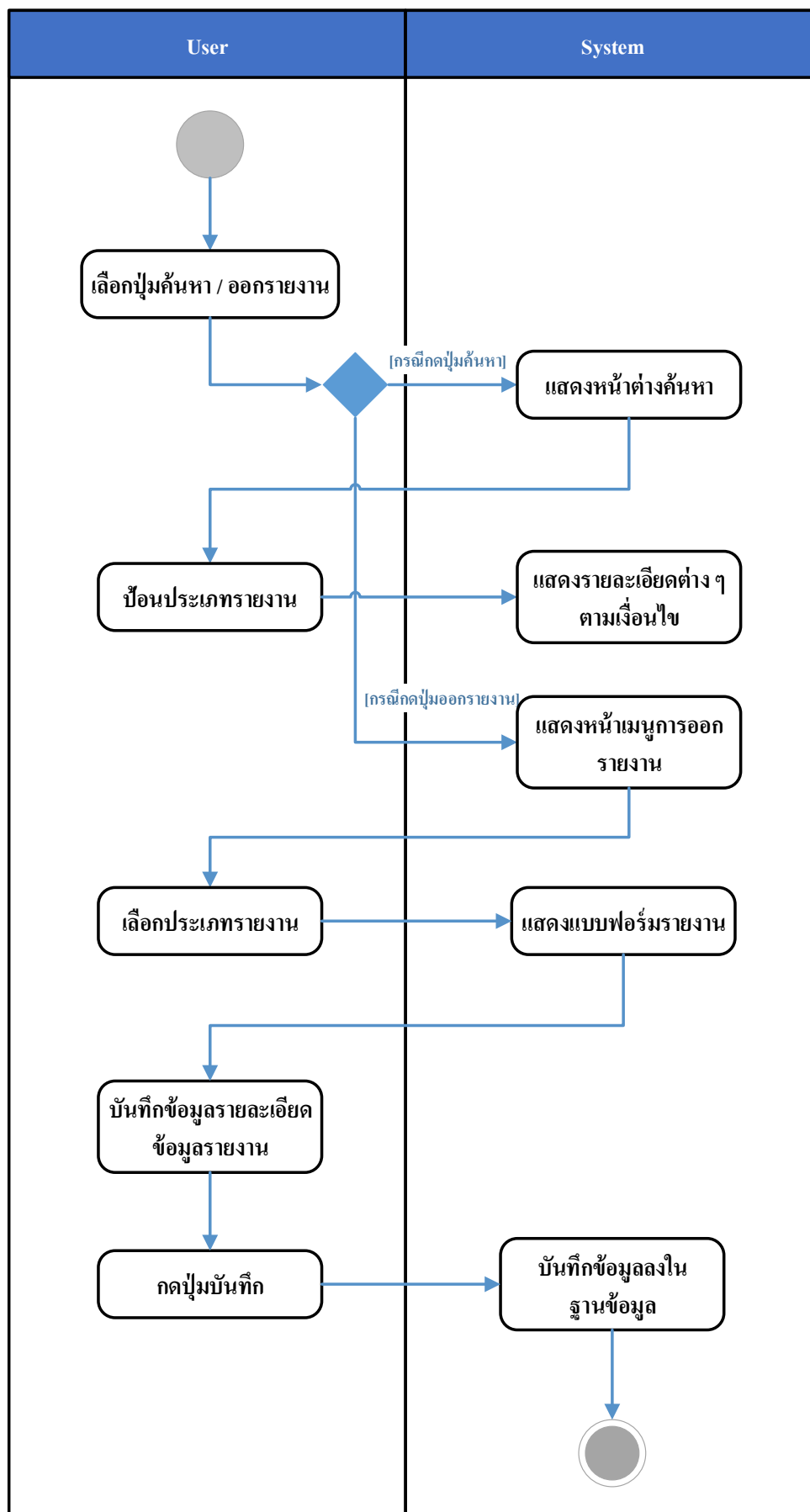
- Activity Diagram จัดการข้อมูลพนักงาน



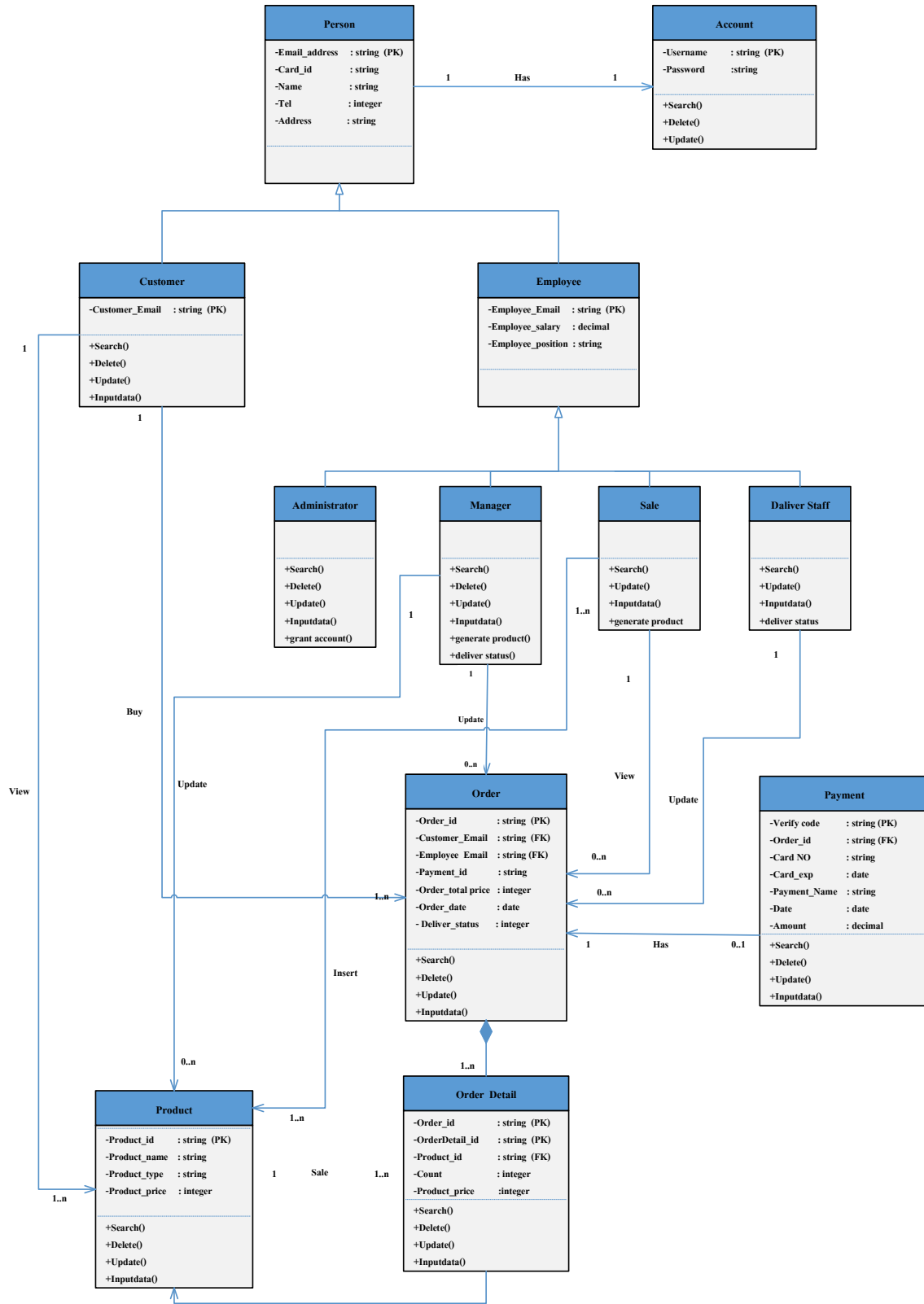
- Activity Diagram จัดการข้อมูลลูกค้า



- Activity Diagram การประมวลผลรายงานต่าง ๆ



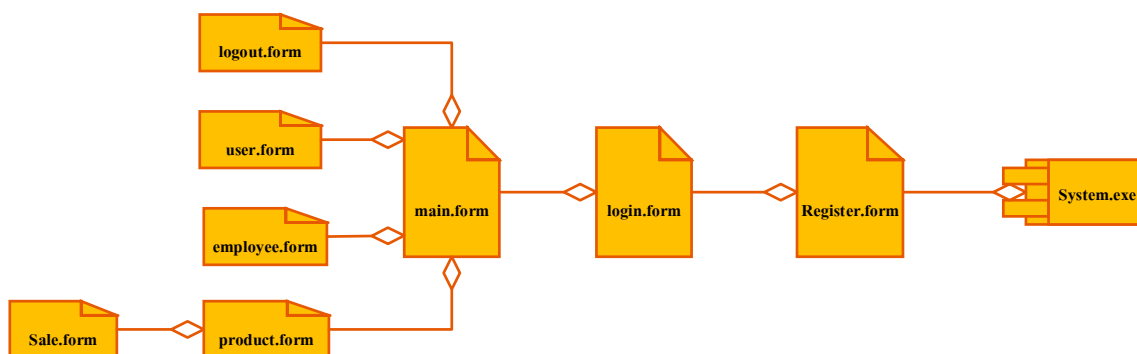
6. Class Diagram



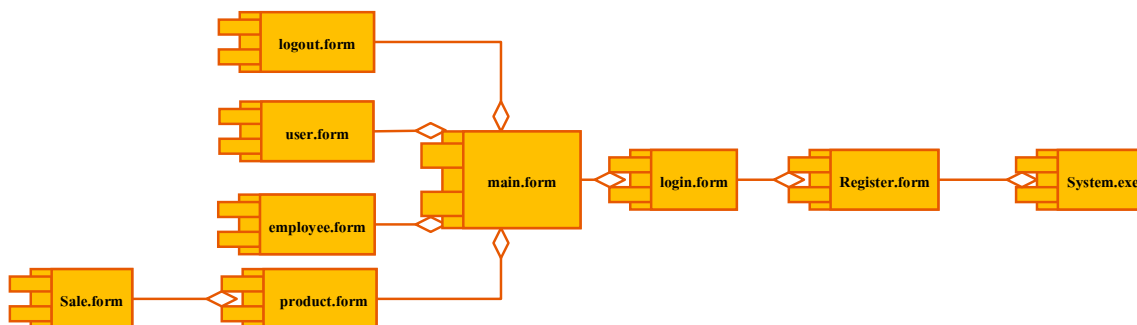
7. Application Architecture Design

ในการออกแบบระบบจะใช้วิธีการแบ่งออกเป็น 3 ระบบย่อย ซึ่งแสดงรายละเอียดดังนี้

1. Presentation Logic Subsystem



2. Working Logic Subsystem



3. Database Logic Subsystem

ในการออกแบบโครงสร้างของตารางข้อมูลเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลในระบบ มีรายละเอียดดังนี้

3.1 โครงสร้างข้อมูลของตาราง Person

Field Name	Data Type (Size)	Description
Email_address (PK)	String(20)	E-mail
Card_id	String(20)	หมายเลขบัตรประชาชน
Name	String(20)	ชื่อ-สกุล
Tel.	Integer(10)	เบอร์โทรศัพท์
Address	String(20)	ที่อยู่

3.2 โครงสร้างข้อมูลของตาราง Employee

Field Name	Data Type (Size)	Description
Employee_Email (PK)	String(20)	E-mail
Employee_salary	Decimoal(9,2)	เงินเดือน
Employee_position	String(20)	ตำแหน่ง

3.3 โครงสร้างข้อมูลของตาราง Administrator , Manager , Sale , Deliver Staff

Field Name	Data Type (Size)	Description
-	-	-

3.4 โครงสร้างข้อมูลของตาราง Customer

Field Name	Data Type (Size)	Description
Customer_Email (PK)	String(20)	E-mail

3.5 โครงสร้างข้อมูลของตาราง Product

Field Name	Data Type (Size)	Description
Product_id (PK)	String(20)	รหัสสินค้า
Product_name	String(20)	ชื่อสินค้า
Product_type	String(20)	ประเภทสินค้า
Product_price	Integer(10)	ราคาต่อหน่วย

3.6 โครงสร้างข้อมูลของตาราง Account

Field Name	Data Type (Size)	Description
Username (PK)	String(20)	E-mail
Password	String(20)	รหัสผ่าน

3.7 โครงสร้างข้อมูลของตาราง Order

Field Name	Data Type (Size)	Description
Order_id (PK)	String(20)	หมายเลขใบสั่งซื้อ
Customer_Email (FK)	String(20)	E-mail ลูกค้า
Employee_Email (FK)	String(20)	E-mail พนักงาน
Payment_id	String(20)	หมายเลขใบการชำระเงิน
Order_total price	Integer(10)	ราคาสุทธิ
Order_date	Date(10)	วัน/เดือน/ปี
Deliver_status	Integer(1)	0 คือ ยังไม่ได้ส่ง , 1 คือ ส่งสินค้าแล้ว

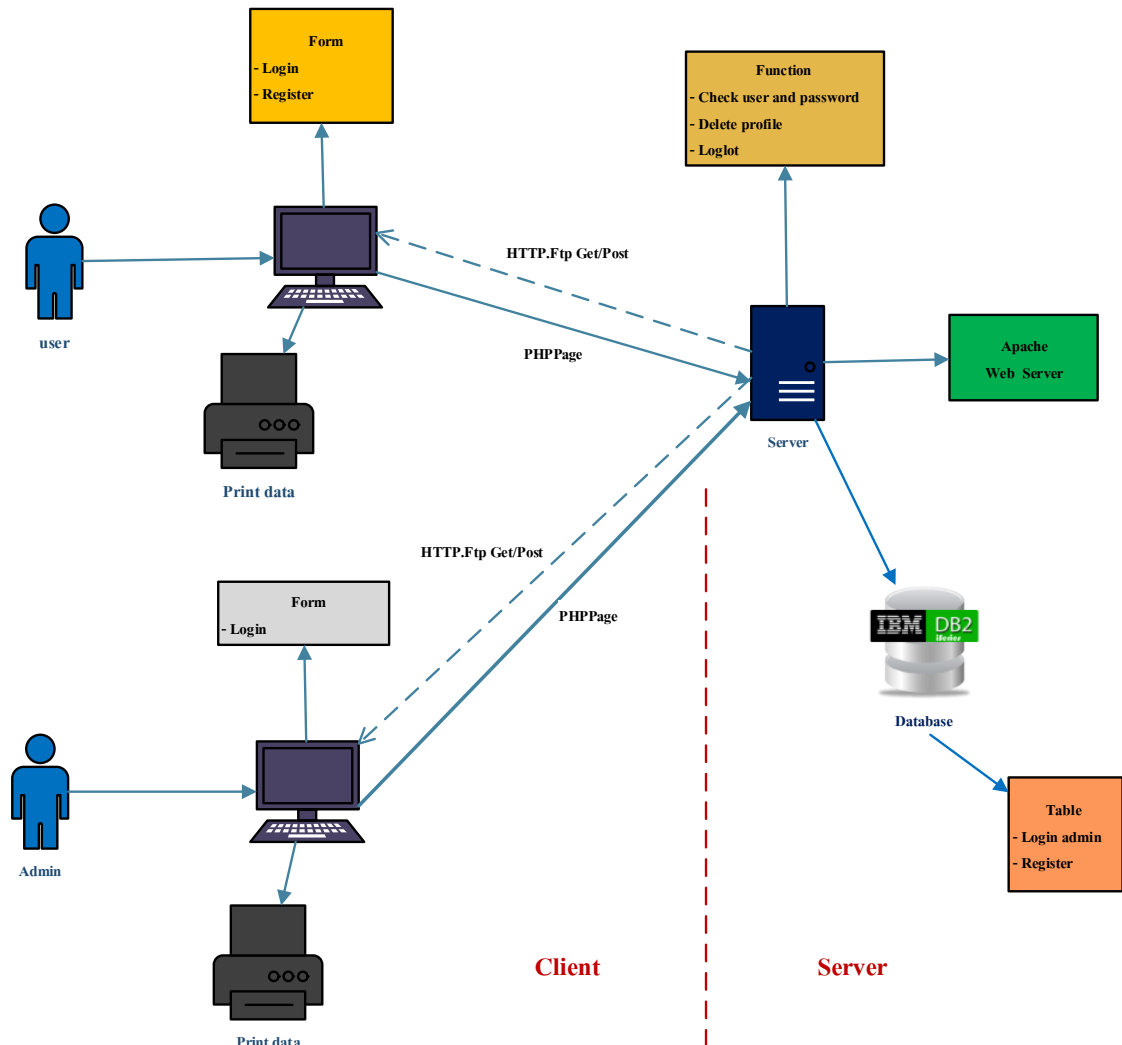
3.8 โครงสร้างข้อมูลของตาราง Order Detail

Field Name	Data Type (Size)	Description
OrderDetail_id (PK)	String(20)	เลขที่ใบเสร็จ
Order_id (PK)	String(20)	หมายเลขใบสั่งซื้อ
Product_id (FK)	String(20)	รหัสสินค้า
Count	Integer(10)	จำนวนสินค้า
Product_price	Integer(10)	ราคาต่อหน่วย

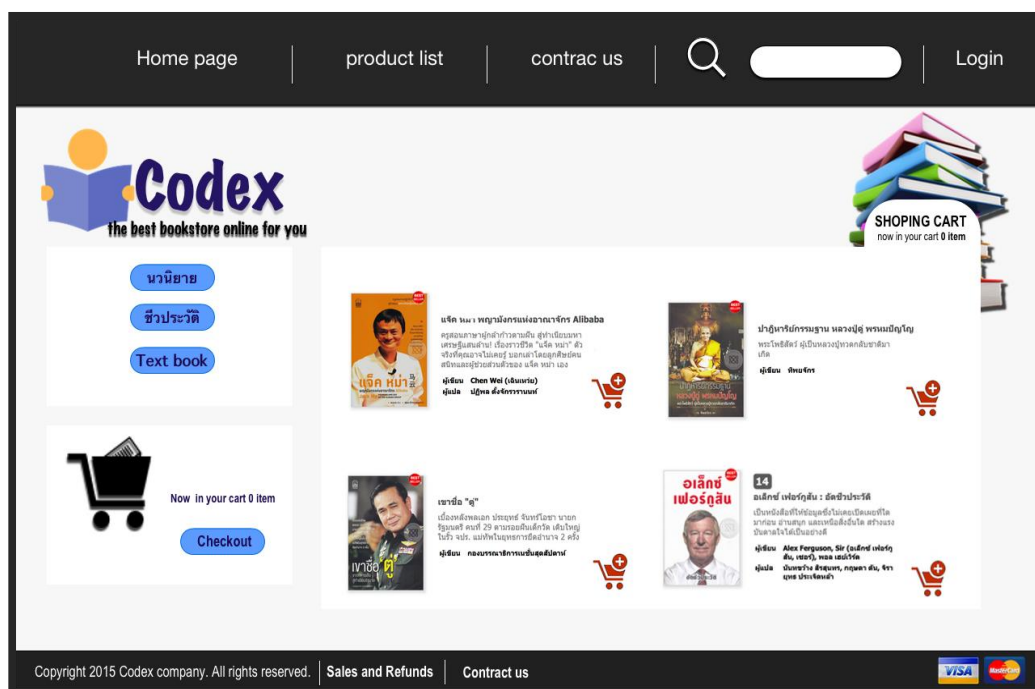
3.9 โครงสร้างข้อมูลของตาราง Payment

Field Name	Data Type (Size)	Description
Verify code (PK)	String(20)	Code อนุมัติ
Order_id (FK)	String(20)	หมายเลขใบสั่งซื้อ
Card NO	String(20)	หมายเลขบัตร
Card_exp	Date	วันหมดอายุบัตร
Payment_Name	String(20)	ชื่อผู้ถือบัตร
Date	Date	วัน/เดือน/ปี
Amount	Decimal(9,2)	จำนวนเงิน

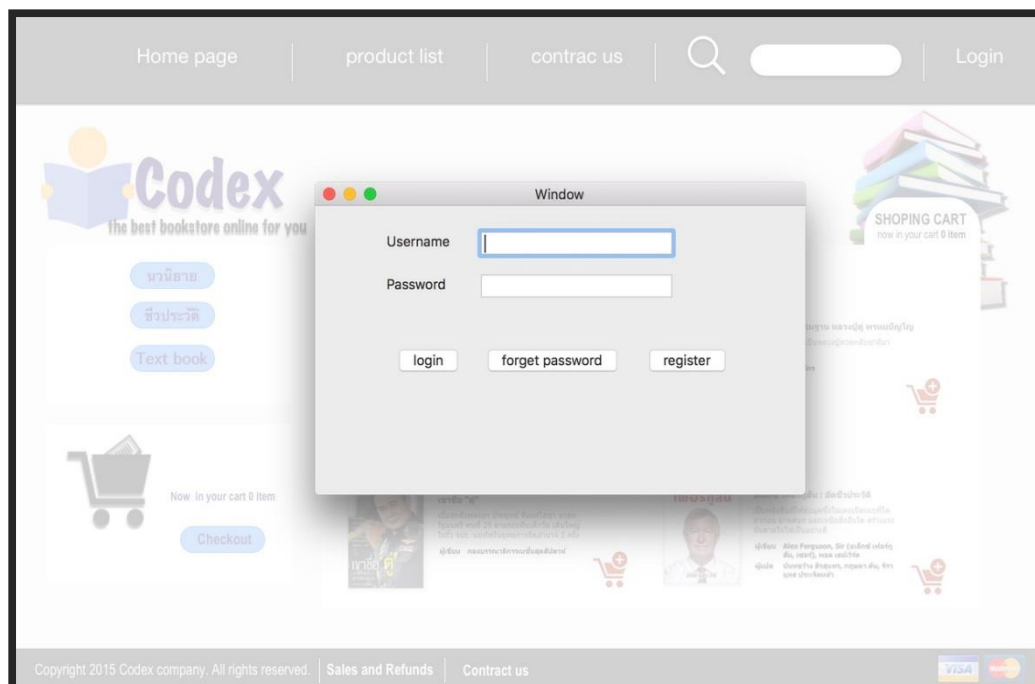
8. System Architecture Design



9. Screen From Design



รูปที่ 9.1 หน้าจอเมนูหลัก



รูปที่ 9.2 หน้าจอ Login

Register




ชื่อ นามสกุล

ที่อยู่

อำเภอ

จังหวัด

เบอร์โทร

รูปที่ 9.3 หน้าจอการลงทะเบียน

Your cart






ตะกร้าสินค้า

ลำดับ	ชื่อรายการสินค้า	ราคา	จำนวน	ราคารวม
1	ศาสตร์การปฎิญาณเพื่อการบำบัดรักษา	99.00	1	99.00
2	Syllaus Design	220.00	1	220.00
3	หนูน้อยหมวกแดง	65.00	1	65.00
		ราคารวม		384.00
		ค่าจัดส่ง		50.00
		ราคารวมทั้งหมด		434.00

รูปที่ 9.4 หน้าจอแสดงการสั่งซื้อ

Checkout

←

→

กรอกชื่อผู้สมัคร



กรอกแบบฟอร์มธนาคาร

ยกเลิกการทำรายการ

รูปที่ 9.5 หน้าจอการบันทึกชื่อผู้สมัคร

Order

←

→

ใบสั่งซื้อหมายเลข 01

ลำดับ	ชื่อรายการสินค้า	ราคา	จำนวน	ราคารวม
1	ศาสตร์การปฏิบัติงานเพื่อการบำบัดรักษา	99.00	1	99.00
2	Syllaus Design	220.00	1	220.00
3	หนูน้อยหมวกแดง	65.00	1	65.00
		ราคารวม		384.00
		ค่าจัดส่ง		50.00
		ราคารวมทั้งหมด		434.00
		ยืนยันการชำระเงิน		ได้รับการยืนยันแล้ว

ใบสั่งซื้อหมายเลข 02

ลำดับ	ชื่อรายการสินค้า	ราคา	จำนวน	ราคารวม
1	ศาสตร์การปฏิบัติงานเพื่อการบำบัดรักษา	99.00	1	99.00
2	Syllaus Design	220.00	1	220.00
3	หนูน้อยหมวกแดง	65.00	1	65.00
		ราคารวม		384.00
		ค่าจัดส่ง		50.00
		ราคารวมทั้งหมด		434.00
		ยืนยันการชำระเงิน		ยังไม่ได้รับการยืนยัน

รูปที่ 9.6 หน้าจอเรียกดูใบสั่งซื้อ

ยืนยันการส่งสินค้า

← →

หมายเลขใบสั่งซื้อ

×

อัปโหลด file

รูปที่ 9.7 หน้าจอยืนยันการส่งสินค้า

สรุปรายวันขาย

สรุปรายวันขาย				
วันที่	หมายเลขบัตร	ชื่อผู้ถือบัตร	หมายเลขใบสั่งซื้อสินค้า	จำนวนเงิน
			รวม	

ยกเลิก

พิมพ์รายงาน

รูปที่ 9.8 หน้าจอสรุปรายวันขาย

สรุปรยอดเคลื่อนไหว

เริ่มต้นวันที่

วันสุดท้าย

◀ October 15 ▶

M	T	W	T	F	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

สรุปรยอดเคลื่อนไหว					
วันที่	หมายเลขบัตร	ชื่อผู้ถือบัตร	หมายเลขใบสั่งซื้อสินค้า	จำนวนเงิน	
			รวม		

ยกเลิก

พิมพ์รายงาน

รูปที่ 9.9 หน้าจอสรุปรยอดเคลื่อนไหว

บรรณานุกรม

- กิตติ ภัคดีวัฒนกุล UML วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ สำนักพิมพ์ บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด ชั้น 18 อาคารสารพรมเมียร์เพลสระหว่างซอย 14-16 ถนนตากสิน นุคโล ชนบุรี กรุงเทพฯ 10600
- <http://infomation54.blogspot.com/>
- <http://www.agilemodeling.com/artifacts/classDiagram.htm>